

**UNIVERSITAS**  
**CENDEKIA ABDITAMA**  
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA



**PENULISAN ILMIAH**

IMPLEMENTASI METODE YOLO UNTUK DETEKSI BARANG  
TERLARANG PADA SANTRI DI ASRAMA PONDOK PESANTREN  
RIYADLUL JANNAH

Nama : Zulfi Hidayat  
NPM : 2322105060  
Program Studi : Teknik Informatika  
Pembimbing : Pungki Hari Wira Atmaja,S.Kom.,M.M.S.I.

Diajukan Guna Melengkapi Sebagian Syarat  
Dalam Mencapai Gelar Setara Sarjana Muda

TANGERANG

2026

# Pernyataan Orisinalitas dan Publikasi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfi Hidayat  
NPM : 2322105060  
Judul Penulisan : IMPLEMENTASI METODE YOLO UNTUK  
DETEKSI BARANG TERLARANG PADA  
SANTRI DI ASRAMA PONDOK PESANTREN  
RIYADLUL JANNAH  
Tanggal Sidang :  
Tanggal Lulus :

Menyatakan bahwa tulisan di atas merupakan hasil karya saya sendiri dan dapat dipublikasikan sepenuhnya oleh Universitas Cendekia Abditama. Segala kutipan dalam bentuk apapun telah mengikuti kaidah dan etika yang berlaku. Semua hak cipta dari logo serta produk yang disebut dalam buku ini adalah milik masing-masing pemegang haknya, kecuali disebutkan lain. Mengenai isi dan tulisan merupakan tanggung jawab Penulis, bukan Universitas Cendekia Abditama.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan penuh kesadaran.

Tangerang, 02 Mei 2026

(Zulfi Hidayat)

# Lembar Pengesahan

Nama : Zulfi Hidayat  
NPM : 2322105060  
Judul Penulisan : IMPLEMENTASI METODE YOLO UNTUK  
DETEKSI BARANG TERLARANG PADA  
SANTRI DI ASRAMA PONDOK PESANTREN  
RIYADLUL JANNAH  
Tanggal Sidang :  
Tanggal Lulus :

MENYETUJUI

**Pembimbing**

**Ketua Prodi Teknik Informatika**

(Pungki Hari Wira Atmaja,S.Kom.,M.M.S.I.)

(Wiranti Sri Utami,S.Kom.,M.TI.)

**Dekan Fakultas Teknik Universitas Cendekia Abditama**

(Dr.Debyo Saptono,S.T.,M.T.)

# Abstraksi

noindentZulfi Hidayat. 2322105060

IMPLEMENTASI METODE YOLO UNTUK DETEKSI BARANG TERLARANG PADA SANTRI DI ASRAMA PONDOK PESANTREN RIYADLUL JANNAH.

Penulisan Ilmiah, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Cendekia Abditama, 2026.

Kata Kunci : YOLO, Deteksi Objek, CCTV, Barang Terlarang, Pondok Pesantren, Computer Vision

(11 + 65 + lampiran)

Pengawasan terhadap kepatuhan peraturan di lingkungan pesantren merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban santri. Proses pemeriksaan barang terlarang yang masih dilakukan secara manual memiliki keterbatasan, seperti membutuhkan banyak tenaga pengawas dan berpotensi menimbulkan kelalaian. Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan metode *You Only Look Once* (YOLO) sebagai sistem deteksi objek secara *real-time* untuk mendeteksi barang terlarang yang dibawa santri di Asrama Pondok Pesantren Riyadlul Jannah.

Metode penelitian meliputi pengumpulan dataset, pelabelan objek, pelatihan model YOLO, pengujian model, serta implementasi pada sistem CCTV. Dataset berupa citra rokok dan korek api dikumpulkan dari berbagai kondisi pencahayaan dan sudut pengambilan gambar. Model yang telah dilatih kemudian diintegrasikan dengan sistem pemantauan berbasis CCTV untuk melakukan deteksi objek secara otomatis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode YOLO mampu mendeteksi barang terlarang dengan baik pada berbagai kondisi lingkungan. Sistem yang dikembangkan dapat membantu pengurus pesantren meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan dibandingkan metode manual, sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalkan dan keamanan lingkungan pesantren lebih terjaga.

Daftar Pustaka (2021-2026)

# Kata Pengantar

Segala puji dan syukur penulis naikan ke hadirat Allah S.W.T yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkat, anugerah dan karunia yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Ilmiah ini pada waktu yang telah ditentukan.

Penulisan ini disusun guna melengkapi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Setara Sarjana Muda Universitas Cendekia Abditama. Adapun judul Penulisan ini adalah "Implementasi Metod Yolo Untuk Deteksi Barang Terlarang Pada Santri Di Asrama Pondok Pesantren Riyadlul Jannah".

Walaupun banyak kesulitan yang penulis harus hadapi ketika menyusun Penulisan ini, namun berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya Penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Subali, S.Si., M.T, Rektor Universitas Cendekia Abditama.
2. Dr. Debyo Saptono, S.T., M.T, Dekan Fakultas Teknik Universitas Cendekia Abditama.
3. Wiranti Sri Utami, S.Kom., M.T.I, Ketua Program Studi Teknik Informatika.
4. Punky Hari Wira Atmaja, S.Kom., S.Kom., M.T.I, Selaku Pembimbing penulis yang ditengah-tengah aktifitas dan kesibukannya telah membimbing penulis dan memberikan dorongan sehingga penulisan ini dapat diselesaikan.
5. Kedua orang tua dan adek tercinta yang selalu mendukung dan terus memberikan motivasi.
6. Seluruh rekan seperjuangan di Fakultas Teknik Universitas Cendekia Abditama yang telah banyak membantu penulis.

7. Semua pihak yang tidak disebutkan yang telah membantu penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis ucapkan juga terima kasih atas segala bantuan dan sarannya.

Sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, maka penulis meminta maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, hanya kepada Tuhan jualah segalanya dikembalikan dan penulis sadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, disebabkan karena berbagai keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menjadi perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga apa yang ada pada penulisan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Tangerang, 03 Juni 2026

Penulis

# Daftar Isi

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Halaman Judul                               | i        |
| Lembar Orisinalitas                         | ii       |
| Lembar Pengesahan                           | iii      |
| Abstraksi                                   | iv       |
| Kata Pengantar                              | v        |
| Daftar Isi                                  | ix       |
| Daftar Gambar                               | x        |
| Daftar Tabel                                | xi       |
| <b>1 PENDAHULUAN</b>                        | <b>1</b> |
| 1.1 Latar Belakang . . . . .                | 1        |
| 1.2 Rumusan Masalah . . . . .               | 3        |
| 1.3 Batasan Masalah . . . . .               | 3        |
| 1.4 Tujuan Penulisan . . . . .              | 4        |
| 1.5 Metode Penulisan . . . . .              | 4        |
| 1.6 Sistematika Penulisan . . . . .         | 4        |
| <b>2 TINJAUAN PUSTAKA</b>                   | <b>6</b> |
| 2.1 Penelitian Terdahulu . . . . .          | 6        |
| 2.1.1 Yudistira dan Lina (2024) . . . . .   | 7        |
| 2.1.2 Hidayat dan Whardana (2024) . . . . . | 7        |
| 2.1.3 Usman et al. (2024) . . . . .         | 8        |
| 2.1.4 Yuwono dan Lusiana (2026) . . . . .   | 8        |
| 2.1.5 Bata (2023) . . . . .                 | 8        |

|          |                                                     |           |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2.2      | Kajian Teori . . . . .                              | 13        |
| 2.2.1    | <i>Object Detection</i> . . . . .                   | 13        |
| 2.2.2    | <i>Computer Vision</i> . . . . .                    | 14        |
| 2.2.3    | <i>Deep Learning</i> . . . . .                      | 14        |
| 2.2.4    | <i>Convolutional Neural Network (CNN)</i> . . . . . | 15        |
| 2.2.5    | <i>You Only Look Once (YOLO)</i> . . . . .          | 15        |
| 2.2.6    | <i>OpenCV</i> . . . . .                             | 16        |
| 2.2.7    | <i>Ultralytics YOLO</i> . . . . .                   | 16        |
| 2.2.8    | <i>Flask</i> . . . . .                              | 17        |
| 2.2.9    | <i>CCTV</i> . . . . .                               | 17        |
| 2.2.10   | <i>Dataset</i> . . . . .                            | 18        |
| 2.2.11   | <i>Visual Studio Code</i> . . . . .                 | 18        |
| 2.2.12   | <i>Makesense.ai</i> . . . . .                       | 19        |
| 2.2.13   | <i>Python 3.10</i> . . . . .                        | 20        |
| 2.2.14   | <i>NumPy</i> . . . . .                              | 21        |
| 2.2.15   | <i>Draw.io</i> . . . . .                            | 22        |
| 2.2.16   | <i>Unified Modeling Language (UML)</i> . . . . .    | 22        |
| 2.2.16.1 | <i>Use Case Diagram</i> . . . . .                   | 23        |
| 2.2.16.2 | <i>Activity Diagram</i> . . . . .                   | 23        |
| 2.2.16.3 | <i>Sequence Diagram</i> . . . . .                   | 24        |
| 2.2.17   | <i>Google Colaboratory</i> . . . . .                | 25        |
| 2.2.18   | <i>Metode Waterfall</i> . . . . .                   | 26        |
| 2.2.19   | <i>Wireframe</i> . . . . .                          | 27        |
| <b>3</b> | <b>METODE PENELITIAN</b>                            | <b>28</b> |
| 3.1      | Tahapan Penelitian . . . . .                        | 28        |
| 3.1.1    | Ruang Lingkup Penelitian . . . . .                  | 29        |
| 3.1.2    | Analisis Masalah . . . . .                          | 29        |
| 3.1.3    | Studi Pustaka . . . . .                             | 30        |
| 3.1.4    | Pengumpulan Dataset . . . . .                       | 30        |
| 3.1.5    | <i>Preprocessing dan Anotation Data</i> . . . . .   | 31        |
| 3.1.6    | Perancangan Sistem . . . . .                        | 32        |
| 3.1.7    | <i>Training Model YOLO</i> . . . . .                | 33        |
| 3.1.8    | Pengujian dan Analisis Hasil . . . . .              | 34        |
| 3.2      | Metode Penelitian . . . . .                         | 35        |
| 3.2.1    | Sumber Data . . . . .                               | 35        |
| 3.2.2    | Metode Pengumpulan Data . . . . .                   | 36        |
| 3.3      | Metode Pengembangan Sistem . . . . .                | 37        |



|          |                                         |           |
|----------|-----------------------------------------|-----------|
| 3.4      | Alat Dan Bahan Penelitian . . . . .     | 39        |
| 3.4.1    | Alat Penelitian . . . . .               | 39        |
| 3.4.2    | Bahan Penelitian . . . . .              | 40        |
| 3.5      | Desain Sistem . . . . .                 | 42        |
| 3.5.1    | <i>Usecase</i> Diagram . . . . .        | 42        |
| 3.5.2    | <i>Activity</i> Diagram . . . . .       | 44        |
| 3.5.3    | <i>Sequence</i> Diagram . . . . .       | 45        |
| 3.6      | <i>Wireframe</i> . . . . .              | 46        |
| <b>4</b> | <b>HASIL dan PEMBAHASAN</b>             | <b>49</b> |
| 4.1      | Implementasi Antarmuka Sistem . . . . . | 49        |
| 4.1.1    | Halaman Utama Aplikasi . . . . .        | 49        |
| <b>5</b> | <b>KESIMPULAN</b>                       | <b>50</b> |
|          | <b>LAMPIRAN</b>                         | <b>51</b> |

# Daftar Gambar

|      |                                |    |
|------|--------------------------------|----|
| 2.1  | <i>OpenCv</i>                  | 16 |
| 2.2  | <i>CCTV</i>                    | 17 |
| 2.3  | <i>Visual Studio Code</i>      | 19 |
| 2.4  | <i>Makesense.ai</i>            | 20 |
| 2.5  | <i>Python</i>                  | 20 |
| 2.6  | <i>NumPy</i>                   | 21 |
| 2.7  | <i>Draw.io</i>                 | 22 |
| 2.8  | <i>Simbol Use Case Diagram</i> | 23 |
| 2.9  | <i>Simbol Activity Diagram</i> | 24 |
| 2.10 | <i>Simbol Sequence Diagram</i> | 25 |
| 2.11 | <i>Google Colaboratory</i>     | 25 |
| 3.1  | <i>Tahapan Penelitian</i>      | 28 |
| 3.2  | <i>Dataset</i>                 | 31 |
| 3.3  | <i>Training Model</i>          | 34 |
| 3.4  | <i>Metode Waterfall</i>        | 38 |
| 3.5  | <i>Usecase Diagram</i>         | 43 |
| 3.6  | <i>Activity Diagram</i>        | 44 |
| 3.7  | <i>Sequence Diagram</i>        | 46 |
| 3.8  | <i>Wireframe</i>               | 47 |

# Daftar Tabel

|     |                                |    |
|-----|--------------------------------|----|
| 2.1 | Penelitian Terdahulu . . . . . | 9  |
| 3.1 | Perangkat Keras . . . . .      | 40 |
| 3.2 | Perangkat Lunak . . . . .      | 41 |

# Bab 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk pada sistem keamanan dan pengawasan. Seiring meningkatnya aktivitas manusia dan luasnya area yang harus dipantau, kebutuhan akan sistem pengawasan yang mampu bekerja secara cepat, akurat, dan berkelanjutan juga semakin meningkat. Berbagai instansi, seperti kawasan industri, perkantoran, fasilitas umum, hingga lembaga pendidikan telah memanfaatkan kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai sarana untuk meningkatkan keamanan dan memantau aktivitas di lingkungan sekitarnya. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh [Terven et al., 2023], sebagian besar sistem CCTV masih berfungsi sebagai media perekam sehingga proses pemantauan dan identifikasi suatu kejadian tetap dilakukan secara manual oleh petugas. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengawasan membutuhkan waktu yang relatif lama, sangat bergantung pada ketelitian manusia (*human error*), serta kurang efektif ketika jumlah kamera dan area pengawasan semakin banyak. Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI), khususnya *Computer Vision* dan *Deep Learning*, membuka peluang untuk mengembangkan sistem pengawasan yang mampu mengenali objek secara otomatis pada citra maupun video sehingga proses monitoring dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien[Vijayakumar and Vairavasundaram, 2024].

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan berbasis asrama yang memerlukan sistem pengawasan secara berkelanjutan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kedisiplinan santri. Berbagai peraturan diterapkan sebagai upaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, salah

satunya adalah larangan membawa maupun menggunakan barang-barang tertentu seperti rokok dan korek api di lingkungan pesantren. Keberadaan barang tersebut tidak hanya melanggar tata tertib pondok pesantren, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pembinaan karakter santri serta meningkatkan risiko terjadinya kebakaran apabila digunakan secara tidak bertanggung jawab. Akan tetapi, proses pengawasan terhadap barang terlarang pada umumnya masih dilakukan melalui pemeriksaan langsung oleh pengurus maupun peninjauan rekaman CCTV secara manual. Cara tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, sangat bergantung pada ketelitian pengurus, serta menyulitkan proses identifikasi apabila jumlah santri dan area pengawasan semakin luas. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu membantu pengurus dalam melakukan pengawasan secara lebih efektif melalui pemanfaatan teknologi yang mampu bekerja secara otomatis.

Kondisi serupa juga ditemukan di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah. Meskipun telah tersedia kamera CCTV pada beberapa titik strategis sebagai sarana pendukung keamanan, pemanfaatannya masih terbatas sebagai media perekam aktivitas santri dan belum mampu memberikan informasi secara otomatis ketika terjadi pelanggaran. Ketika ditemukan dugaan adanya barang terlarang, pengurus masih harus menelusuri rekaman CCTV secara manual untuk mencari bukti pelanggaran, sehingga proses identifikasi memerlukan waktu yang cukup lama dan berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan tindakan. Selain itu, aktivitas santri yang berlangsung selama dua puluh empat jam menjadikan proses pengawasan secara manual kurang efektif apabila hanya mengandalkan kemampuan pengurus. Menurut [Sirisha et al., 2023], penerapan teknologi deteksi objek berbasis Deep Learning mampu meningkatkan efisiensi proses identifikasi objek pada citra maupun video dibandingkan dengan metode konvensional. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu membantu proses pengawasan secara otomatis sehingga keberadaan barang terlarang dapat dideteksi secara lebih cepat, tepat, dan akurat.

Salah satu metode yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem deteksi objek adalah *You Only Look Once* (YOLO). Menurut [Wang et al., 2024], algoritma YOLO memiliki kemampuan mendeteksi objek secara *real-time* dengan keseimbangan yang baik antara kecepatan dan akurasi sehingga sesuai diterapkan pada sistem pengawasan berbasis video. Selain itu, [Ali and Zhang, 2024] menjelaskan bahwa perkembangan

arsitektur YOLO menjadikan metode ini semakin andal dalam berbagai bidang *Computer Vision*, termasuk sistem keamanan dan pengawasan berbasis CCTV. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengimplementasikan metode YOLO untuk mendeteksi barang terlarang berupa rokok dan korek api pada santri di Asrama Pondok Pesantren Riyadlul Jannah. Melalui sistem yang dikembangkan, diharapkan proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, sehingga membantu pengurus dalam mempercepat identifikasi pelanggaran serta mendukung terciptanya lingkungan pondok pesantren yang lebih aman, tertib, dan disiplin.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengimplementasikan metode *You Only Look Once* (YOLO) untuk mendeteksi barang terlarang berupa rokok dan korek api pada rekaman CCTV di Asrama Pondok Pesantren Riyadlul Jannah?
2. Bagaimana kemampuan sistem dalam mendeteksi barang terlarang berupa rokok dan korek api secara *real-time* menggunakan metode YOLO?
3. Bagaimana penerapan sistem deteksi barang terlarang berbasis YOLO dapat membantu pengurus dalam proses pengawasan santri di Asrama Pondok Pesantren Riyadlul Jannah?
4. Bagaimana hasil implementasi metode YOLO pada sistem pengawasan berbasis CCTV dalam mendukung efektivitas proses pengawasan di Asrama Pondok Pesantren Riyadlul Jannah?

## 1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terukur, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada beberapa aspek berikut:

1. Penelitian ini hanya mengimplementasikan metode *You Only Look Once* (YOLO) untuk mendeteksi barang terlarang berupa rokok dan korek api pada rekaman CCTV.

2. Sistem deteksi diterapkan pada kamera CCTV yang digunakan di Asrama Pondok Pesantren Riyadlul Jannah sebagai lokasi penelitian.
3. Penelitian difokuskan pada implementasi sistem dan kemampuan sistem dalam membantu pengurus melakukan pengawasan melalui proses deteksi barang terlarang secara *real-time*.

## 1.4 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan metode YOLO pada sistem deteksi barang terlarang berbasis CCTV di Asrama Pondok Pesantren Riyadlul Jannah.
2. Mengembangkan sistem yang mampu mendeteksi barang terlarang berupa rokok dan korek api secara real-time menggunakan metode YOLO.
3. Mengetahui hasil implementasi metode YOLO dalam membantu pengurus Pondok Pesantren Riyadlul Jannah melakukan pengawasan terhadap keberadaan barang terlarang di lingkungan asrama.

## 1.5 Metode Penulisan

Metode penelitian ini menggunakan metode *Research and Development* (R&D) dengan tujuan mengembangkan sistem deteksi barang terlarang pada santri menggunakan metode YOLO yang terintegrasi dengan kamera CCTV. Metode ini digunakan karena penelitian tidak hanya menganalisis suatu permasalahan, tetapi juga menghasilkan sebuah produk berupa sistem yang mampu mendeteksi barang terlarang secara otomatis dan real-time. Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat membantu pengurus pondok pesantren dalam melakukan pengawasan santri secara lebih efektif dan efisien

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini disusun agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan terdiri atas lima bab sebagai berikut:

## 1. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode penulisan, serta sistematika penulisan. Pada bab ini dijelaskan alasan dilakukannya penelitian mengenai implementasi metode YOLO untuk mendeteksi barang terlarang pada santri di Asrama Pondok Pesantren Riyadlul Jannah.

## 2. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang mendukung penelitian, meliputi penelitian terdahulu, konsep *Object Detection*, *Computer Vision*, *Deep Learning*, *Convolutional Neural Network* (CNN), metode YOLO, *OpenCV*, *Ultralytics YOLO*, *Flask*, CCTV, dataset, serta perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem.

## 3. BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tahapan penelitian yang dilakukan, meliputi analisis masalah, studi pustaka, pengumpulan dataset, preprocessing dan anotasi data, perancangan sistem, pelatihan model YOLO, pengujian dan analisis hasil. Selain itu, bab ini juga membahas metode penelitian, metode pengumpulan data, metode pengembangan sistem menggunakan model Waterfall, alat dan bahan penelitian, serta desain sistem yang terdiri dari Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Wireframe.

## 4. BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil implementasi sistem deteksi barang terlarang berbasis YOLO, hasil pelatihan dan pengujian model, implementasi antarmuka sistem, serta pembahasan mengenai performa sistem berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan.

## 5. BAB 5 KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta saran yang dapat digunakan sebagai masukan untuk pengembangan sistem dan penelitian selanjutnya agar memperoleh hasil yang lebih baik.



# Bab 2

## TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian mengenai implementasi metode *You Only Look Once* (YOLO) untuk mendeteksi barang terlarang pada santri di lingkungan Pondok Pesantren Riyadlul Jannah. Pembahasan mencakup penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan dalam pengembangan sistem, konsep-konsep dasar yang mendukung penelitian seperti *Object Detection*, *Computer Vision*, *Deep Learning*, *Convolutional Neural Network* (CNN), serta algoritma YOLO sebagai metode utama dalam proses deteksi objek. Selain itu, dijelaskan pula teknologi dan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem, seperti *OpenCV*, *Ultralytics YOLO*, *Flask*, *Python*, *Google Colaboratory*, serta berbagai perangkat pendukung lainnya.

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis yang kuat terhadap metode dan teknologi yang digunakan, sekaligus menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dapat memperjelas kontribusi dan kebaruan penelitian.

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu landasan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan penelitian. Melalui kajian terhadap berbagai penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengetahui perkembangan metode, teknologi, serta hasil yang telah dicapai oleh peneliti lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu juga menjadi acuan dalam mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, serta peluang pengembangan sehingga dapat menunjukkan perbedaan dan kebaruan

dari penelitian yang dilakukan.

### 2.1.1 Yudistira dan Lina (2024)

YOLO (*You Only Look Once*) merupakan algoritma deep learning berbasis *convolutional neural network* yang dirancang untuk melakukan deteksi objek secara cepat dan real-time dalam satu kali proses induksi gambar. Pengembangan sistem pemantauan aktivitas manusia (*Human Activity Recognition*) berbasis rekaman video pengawas (CCTV) dalam ruangan menunjukkan efisiensi yang tinggi dalam mengenali tindakan spesifik di area tertutup. Penggunaan arsitektur YOLO mampu mengatasi keterbatasan sudut pandang kamera (*camera angle*) dan variasi pencahayaan di dalam ruangan yang sering menjadi kendala pada metode konvensional. Sistem ini memberikan solusi otomatis bagi pengawasan keamanan interior, meskipun akurasi deteksi masih perlu dievaluasi secara berkala pada kondisi ruangan dengan tingkat kepadatan objek yang tinggi atau pencahayaan yang sangat minim.[Yudistira and Lina, 2024]

### 2.1.2 Hidayat dan Whardana (2024)

YOLO (*You Only Look Once*) dan *Mean Average Precision* (MAP) merupakan kombinasi algoritma deteksi objek dan metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat akurasi serta presisi model dalam mengenali kelas objek tertentu. Pengembangan sistem deteksi pelanggaran pengendara sepeda motor berbasis kecerdasan buatan ini menunjukkan performa signifikan dalam mengidentifikasi jenis pelanggaran, seperti tidak menggunakan helm dan berboncengan lebih dari kapasitas. Melalui komparasi antara varian YOLOv5s dan YOLOv8s, sistem mampu memberikan analisis komparatif mengenai model terbaik dengan nilai mAP tertinggi mencapai 94% pada dataset tertentu. Implementasi antarmuka berbasis web (*Streamlit*) dan pelacak objek (DeepSORT) mempermudah penghitungan total pelanggaran secara otomatis. Hanya saja, efektivitas sistem ini masih memerlukan optimasi lebih lanjut ketika dihadapkan pada dataset video real-time dengan cuaca buruk atau kualitas resolusi kamera yang rendah.[Hidayat and Whardana, 2024]

### 2.1.3 Usman et al. (2024)

YOLO (*You Only Look Once*) dikombinasikan dengan sistem operasi Android merupakan arsitektur integrasi antara computer vision dan perangkat bergerak untuk menciptakan sistem monitoring yang dinamis. Pengembangan sistem CCTV online berbasis Android dengan deteksi objek otomatis ini memberikan perbaikan besar dalam aspek mobilitas dan kecepatan penanganan keamanan di area laboratorium. Dengan memanfaatkan deteksi YOLO, sistem mampu mengenali keberadaan objek secara real-time dan langsung meneruskan status pemantauan ke dalam aplikasi ponsel pengguna. Secara keseluruhan, sistem ini berhasil memecahkan keterbatasan CCTV konvensional yang bersifat pasif dengan memberikan fungsi pengawasan yang interaktif. Namun demikian, kestabilan transmisi data video dan efisiensi konsumsi daya baterai pada perangkat Android saat memproses model deep learning tetap memerlukan monitoring dan pengujian performa secara berkala.[Usman et al., 2024]

### 2.1.4 Yuwono dan Lusiana (2026)

YOLO (*You Only Look Once*) versi terbaru (YOLOv11) dikombinasikan dengan logika Spatial Relationship seperti Intersection over Union (IoU) merupakan metode deep learning canggih untuk mendeteksi keberadaan sekaligus interaksi spasial antar-objek secara presisi. Pengembangan sistem deteksi ketersediaan kursi di dalam ruangan membuktikan bahwa algoritma ini mampu memetakan koordinat objek berukuran kecil hingga sedang dengan tingkat akurasi yang sangat rapat. Sistem baru ini sukses mengatasi kelemahan model deteksi standar yang sering mengalami error berupa overlapping (objek yang tumpang tindih) atau salah klasifikasi dalam ruangan padat. Kendati demikian, pelatihan model dengan arsitektur mutakhir ini membutuhkan kesiapan komputasi yang tinggi, sehingga optimalisasi bobot dataset (dataset weighting) dan evaluasi berkala sangat diperlukan agar proses inferensi tetap berjalan ringan.[Yuwono and Lusiana, 2026]

### 2.1.5 Bata (2023)

Mobile Web dan integrasi jaringan CCTV analog merupakan pendekatan arsitektural yang memanfaatkan infrastruktur kamera yang sudah ada untuk ditransformasikan ke dalam sistem pemantauan digital berbasis web

bergerak. Pengembangan sistem monitoring keamanan ruangan institusi ini menunjukkan kontribusi nyata dalam meminimalkan risiko kriminalitas dan kehilangan inventaris secara signifikan. Dengan tingkat kepuasan responden mencapai 97%, sistem baru ini berhasil mengatasi keterbatasan ruang kontrol fisik (control room) sehingga pengawas dapat memantau puluhan titik area secara remote lewat smartphone. Hanya saja, karena sistem ini mengandalkan kamera analog, kualitas ketajaman gambar sangat bergantung pada kondisi fisik perangkat lama, sehingga diperlukan pemeliharaan perangkat keras (hardware) serta enkripsi jaringan yang ketat untuk mengamankan jalur streaming data.[Bata, 2023]

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

| No    | Nama Peneliti      | Tahun | Fokus Penelitian                                                                                                                                                                    | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1 | Yudistira dan Lina | 2024  | Pengawasan aktivitas manusia ( <i>Human Activity Recognition</i> ) di dalam ruangan (indoor) menggunakan pemrosesan rekaman video dari IP Camera/CCTV dengan metode algoritma YOLO. | Sistem mampu mengenali tindakan atau aktivitas spesifik secara otomatis dan mengatasi kendala variasi pencahayaan serta sudut pandang ( <i>angle</i> ) kamera di area tertutup. |

|       |                      |      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.2 | Hidayat dan Whardana | 2024 | Deteksi tingkat pelanggaran pengendara sepeda motor (tidak memakai helm dan bonceng tiga) menggunakan komparasi algoritma YOLOv5s dan YOLOv8s.   | Model YOLOv5s dengan dataset internet menghasilkan akurasi <i>Mean Average Precision</i> (mAP) tertinggi sebesar 94%, serta berhasil diintegrasikan dengan Streamlit dan DeepSORT untuk menghitung jumlah pelanggaran otomatis. |
| 2.1.3 | Usman et al.         | 2024 | Rancang bangun sistem CCTV online berbasis Android yang mengintegrasikan deteksi objek otomatis menggunakan metode YOLO untuk area laboratorium. | Berhasil meningkatkan mobilitas pengawasan dari sistem pasif konvensional- menjadi interaktif, di mana hasil dapat langsung diteruskan dan dipantau melalui smartphone pengguna.                                                |

|       |                   |      |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.4 | Yuwono dan Lusnia | 2026 | Deteksi ketersediaan kursi di dalam ruangan memanfaatkan algoritma Deep Learning mutakhir (YOLOv11) dan logika kedekatan ruang (Spatial Relationship / IoU). | Sistem berhasil memetakan koordinat objek berukuran kecil hingga sedang secara presisi dan mampu mengatasi kendala error berupa objek tumpang tindih (overlapping) pada ruangan padat.         |
| 2.1.5 | Bata              | 2023 | Pemanfaatan dan integras infrastruktur kamera CCTV analog yang sudah ada untuk diubah menjadi sistem monitoring keamanan ruangan berbasis mobile.            | Sistem berhasil meminimalkan risiko kriminalitas laboratorium kampus, memungkinkan pemantauan 21 kamera secara remote lewat smartphone, dan mendapatkan tingkat kepuasan responden hingga 97%. |

Pada Tabel 2.1 penelitian ini mengkaji lima studi terkait pengembangan sistem monitoring, pengawasan berbasis video, dan deteksi objek dengan pendekatan serta metode yang berbeda di mana secara umum seluruh penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan telah berjalan dengan baik, meskipun masing-masing masih memiliki fokus dan karakteristik teknis

tertentu. Penggunaan algoritma YOLO oleh Yudistira & Lina berhasil mengenali aktivitas manusia secara otomatis di dalam ruangan dan mengatasi variasi pencahayaan, namun penerapannya masih terbatas pada ruang tertutup. Komparasi algoritma YOLOv5s dan YOLOv8s oleh Hidayat & Whardana menunjukkan akurasi tinggi sebesar 94% untuk deteksi pelanggaran pengendara motor dengan integrasi DeepSORT, meskipun pengujiannya masih mengandalkan dataset internet. Dalam studi lain, Usman et al. menekankan pada mobilitas pengawasan melalui rancang bangun sistem CCTV online berbasis Android untuk area laboratorium, di mana hasil deteksi diteruskan langsung ke smartphone, namun fungsionalitasnya masih berfokus pada deteksi objek umum. Penerapan algoritma YOLOv11 dikombinasikan dengan logika Spatial Relationship (IoU) oleh Yuwono & Lusiana terbukti sukses memetakan koordinat objek kecil hingga sedang serta mengatasi kendala objek tumpang tindih (*overlapping*) pada ruangan padat, sedangkan Bata memanfaatkan integrasi infrastruktur CCTV analog menjadi sistem monitoring berbasis mobile web yang berhasil meminimalkan risiko kriminalitas di laboratorium kampus dengan tingkat kepuasan mencapai 97%, meski sistem ini sangat bergantung pada kondisi fisik perangkat keras yang lama. Secara keseluruhan, kelima penelitian terdahulu ini membuktikan keunggulan dan fleksibilitas algoritma YOLO dalam mendeteksi objek serta mendukung sistem pengawasan keamanan secara real-time, namun perbedaan mendasar sekaligus keterbaruan (*novelty*) dalam penelitian yang saya lakukan terletak pada konteks lingkungan objek dan tujuan spesifik deteksinya. Jika penelitian-penelitian terdahulu mayoritas menerapkan YOLO untuk mendeteksi aktivitas manusia secara umum, pelanggaran lalu lintas, atau pengawasan ruang laboratorium, penelitian saya secara khusus berfokus pada Implementasi Metode YOLO untuk Deteksi Barang Terlarang pada Santri di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah dengan melatih model YOLO untuk mengenali jenis-jenis dataset objek barang terlarang (seperti rokok dan korek api) yang spesifik disesuaikan dengan aturan internal pesantren, sehingga penelitian ini hadir sebagai inovasi teknologi pengawasan berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk mendukung penegakan disiplin dan keamanan di lingkungan pondok pesantren secara lebih otomatis dan efektif.

## 2.2 Kajian Teori

Kajian teori berisi konsep-konsep dasar, metode, serta teknologi yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Pembahasan pada bagian ini meliputi teori mengenai *Object Detection*, *Computer Vision*, *Deep Learning*, *Convolutional Neural Network* (CNN), algoritma YOLO, serta berbagai perangkat lunak pendukung yang digunakan dalam proses pengembangan sistem. Teori-teori tersebut menjadi dasar dalam perancangan, implementasi, dan evaluasi sistem deteksi barang terlarang berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan pada penelitian ini.

### 2.2.1 *Object Detection*

*Object Detection* (Deteksi Objek) merupakan salah satu cabang dari *Computer Vision* yang berfungsi untuk mendeteksi, mengenali, dan menentukan lokasi suatu objek pada gambar maupun video secara otomatis. Teknologi ini menggabungkan dua proses utama, yaitu klasifikasi objek (*object classification*) dan lokalisasi objek (*object localization*). Klasifikasi objek digunakan untuk mengidentifikasi jenis atau kelas objek yang terdeteksi, sedangkan lokalisasi objek digunakan untuk menentukan posisi objek melalui koordinat tertentu yang biasanya ditampilkan dalam bentuk bounding box. Berbeda dengan *Image Classification* yang hanya mampu mengidentifikasi keberadaan objek tanpa mengetahui letaknya, *Object Detection* mampu memberikan informasi yang lebih lengkap karena dapat menunjukkan jenis objek sekaligus posisi objek tersebut pada citra. Penerapan *Object Detection* saat ini banyak digunakan pada berbagai bidang, seperti sistem keamanan, pengawasan lalu lintas, robotika, analisis video, hingga pemantauan berbasis CCTV. Dalam penelitian ini, *Object Detection* digunakan untuk mendeteksi barang terlarang berupa rokok dan korek api pada rekaman CCTV di lingkungan pesantren. Sistem akan melakukan proses identifikasi terhadap objek yang muncul pada video, kemudian memberikan label objek dan menampilkan lokasi objek menggunakan bounding box. Dengan adanya teknologi *Object Detection*, proses pengawasan dapat dilakukan secara otomatis, lebih cepat, dan lebih efisien dibandingkan pengawasan manual sehingga dapat membantu petugas dalam mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi. [Nugroho and Anifah, 2023]



### 2.2.2 Computer Vision

*Computer Vision* merupakan cabang ilmu kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang berfokus pada kemampuan komputer untuk memperoleh, mengolah, menganalisis, dan memahami informasi visual dari gambar maupun video secara otomatis. Tujuan utama *Computer Vision* adalah meniru kemampuan penglihatan manusia sehingga sistem komputer dapat mengenali objek, mengidentifikasi pola, melakukan klasifikasi, serta mengambil informasi yang relevan dari data visual. Dalam prosesnya, *Computer Vision* memanfaatkan teknik pengolahan citra digital, pembelajaran mesin (*Machine Learning*), dan pembelajaran mendalam (*Deep Learning*) untuk meningkatkan akurasi pengenalan objek. Perkembangan teknologi *Computer Vision* telah mendorong penerapannya pada berbagai bidang, seperti sistem keamanan, pengenalan wajah, kendaraan otonom, analisis citra medis, pengawasan lalu lintas, hingga sistem deteksi objek secara real-time. Kemampuan tersebut menjadikan *Computer Vision* sebagai salah satu teknologi yang memiliki peran penting dalam perkembangan sistem cerdas modern karena mampu mengubah data visual menjadi informasi yang dapat dipahami dan digunakan oleh komputer untuk mendukung proses pengambilan keputusan.[Efendi et al., 2024]

### 2.2.3 Deep Learning

*Deep Learning* merupakan salah satu bagian dari *Machine Learning* yang banyak digunakan dalam berbagai bidang karena memiliki kemampuan untuk mempelajari pola dari data dalam jumlah besar dan menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Perkembangan *Deep Learning* didukung oleh meningkatnya kemampuan komputasi, ketersediaan dataset yang besar, serta teknik pelatihan jaringan yang semakin baik. Salah satu algoritma yang digunakan dalam *Deep Learning* adalah *Artificial Neural Network* (ANN), yaitu jaringan saraf tiruan yang memiliki sifat fleksibel dan mampu beradaptasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan seperti pengenalan pola dan klasifikasi. Selain ANN, *Deep Learning* juga memiliki algoritma lain seperti *Convolutional Neural Network* (CNN) yang banyak digunakan dalam pengolahan citra digital dan deteksi objek. Berbagai penerapan *Deep Learning* telah menunjukkan hasil yang efektif pada bidang olahraga, industri, medis, serta berbagai aplikasi berbasis pengolahan citra dan pengenalan objek.[Azhar et al., 2021]

### 2.2.4 Convolutional Neural Network (CNN)

*Convolutional Neural Network* (CNN) merupakan salah satu metode dalam *Deep Learning* yang sangat efektif untuk pengolahan citra digital karena memiliki kemampuan mengekstraksi fitur visual secara otomatis melalui proses konvolusi. CNN bekerja menggunakan beberapa lapisan utama, yaitu *convolutional layer*, *pooling layer*, dan *fully connected layer* yang tersusun secara hierarkis untuk mengenali pola pada citra. Melalui mekanisme tersebut, CNN mampu mempelajari karakteristik objek secara bertahap mulai dari fitur sederhana hingga fitur yang lebih kompleks. Kemampuan ini menjadikan CNN banyak digunakan dalam berbagai aplikasi *Computer Vision*, seperti klasifikasi citra, pengenalan objek, sistem keamanan, pengawasan lalu lintas, serta berbagai sistem berbasis kecerdasan buatan yang memerlukan analisis data visual secara otomatis. Selain itu, CNN dikenal memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam tugas pengenalan pola karena dapat melakukan ekstraksi fitur tanpa memerlukan proses perancangan fitur secara manual.[Ramadhani et al., 2025]

### 2.2.5 You Only Look Once (YOLO)

YOLO (*You Only Look Once*) merupakan algoritma deteksi objek berbasis *Deep Learning* yang menggunakan pendekatan *one-stage detector* untuk melakukan deteksi objek secara cepat dan efisien. YOLO merupakan pengembangan dari *Convolutional Neural Network* (CNN) yang bekerja dengan memproses citra hanya dalam satu kali tahap melalui jaringan saraf untuk menghasilkan lokasi dan klasifikasi objek secara bersamaan. Dalam proses kerjanya, citra masukan dibagi menjadi beberapa grid, kemudian setiap grid memprediksi kemungkinan keberadaan objek beserta bounding box dan nilai probabilitasnya. Selanjutnya, dilakukan proses penyaringan menggunakan *Non-Maximum Suppression* (NMS) untuk memperoleh posisi objek yang paling akurat. Keunggulan utama YOLO terletak pada kemampuannya melakukan deteksi objek secara real-time dengan kecepatan yang tinggi, sehingga banyak digunakan pada berbagai aplikasi computer vision seperti sistem pengawasan CCTV, pemantauan keamanan, analisis lalu lintas, dan sistem deteksi objek otomatis lainnya. Meskipun demikian, YOLO memiliki keterbatasan dalam mendeteksi objek yang berukuran kecil atau objek yang saling berdekatan dalam satu citra.[Nugroho and Anifah, 2023]

### 2.2.6 OpenCV

*OpenCV* merupakan salah satu pustaka yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi computer vision karena menyediakan berbagai fungsi untuk mengolah citra dan video secara efisien.



Gambar 2.1: *OpenCv*

*OpenCV (Open Source Computer Vision Library)* merupakan pustaka open-source yang digunakan dalam bidang computer vision dan pengolahan citra digital. *OpenCV* menyediakan berbagai fungsi untuk membaca, memproses, menganalisis, serta mengenali objek pada gambar maupun video secara real-time. Selain itu, *OpenCV* dapat diintegrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman seperti C, C++, Java, *Python*, dan Android sehingga memudahkan pengembangan aplikasi berbasis pengolahan citra. *OpenCV* juga menyediakan berbagai algoritma yang dapat digunakan untuk deteksi objek, pengenalan wajah, serta pemrosesan gambar lainnya.[Susim and Darujati, 2021]

### 2.2.7 Ultralytics YOLO

*Ultralytics YOLO (You Only Look Once)* merupakan *framework* deteksi objek yang dikembangkan oleh *Ultralytics* untuk mempermudah proses pelatihan, pengujian, dan implementasi model YOLO. *Framework* ini menyediakan antarmuka yang mudah digunakan melalui bahasa pemrograman *Python* serta mendukung berbagai tugas *computer vision* seperti deteksi objek, segmentasi citra, klasifikasi, dan pelacakan objek.

Pada penelitian ini, *Ultralytics YOLO* digunakan sebagai model utama untuk mendeteksi barang terlarang pada lingkungan asrama pondok pesantren. Model YOLO bekerja dengan melakukan identifikasi lokasi dan klasifikasi objek dalam satu proses sehingga mampu menghasilkan deteksi secara

cepat dan akurat. Versi YOLOv8 yang diperkenalkan oleh *Ultralytics* pada tahun 2023 menawarkan peningkatan performa melalui arsitektur yang lebih efisien, penggunaan *anchor-free detection*, serta dukungan untuk pemrosesan secara *real-time* sehingga sesuai untuk sistem pemantauan berbasis kamera.[Jocher et al., 2023]

### 2.2.8 Flask

*Flask* merupakan *framework* web berbasis *Python* yang bersifat ringan (*lightweight*) dan fleksibel untuk pengembangan aplikasi web. *Flask* menyediakan berbagai fitur dasar yang memungkinkan pengembang membangun aplikasi web dengan lebih mudah, seperti pengelolaan *route*, pemrosesan permintaan pengguna, serta integrasi dengan berbagai basis data dan pustaka lainnya. Karena sifatnya yang sederhana dan mudah dikembangkan, *Flask* banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis *machine learning* dan *computer vision*.

Pada penelitian ini, *Flask* digunakan sebagai *framework* untuk membangun antarmuka web yang menghubungkan model deteksi objek YOLO dengan pengguna. Melalui *Flask*, hasil deteksi objek dapat ditampilkan secara *real-time* pada halaman web sehingga memudahkan proses pemantauan dan pengelolaan data hasil deteksi.[Pallets Project, 2024]

### 2.2.9 CCTV

CCTV (*Closed Circuit Television*) merupakan salah satu sistem pengawasan yang banyak digunakan dalam berbagai bidang karena memiliki kemampuan untuk merekam dan menyimpan aktivitas di suatu area serta berfungsi sebagai alat pencegahan dan bukti hukum.



Gambar 2.2: CCTV

CCTV (*Closed Circuit Television*) merupakan perangkat utama yang digunakan sebagai media pengambilan data visual pada penelitian ini. Kamera CCTV berfungsi untuk merekam aktivitas yang terjadi di area penga-

wasan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber masukan (*input*) bagi sistem deteksi objek berbasis YOLO.. Perkembangan teknologi CCTV didukung oleh meningkatnya kemampuan komputasi, ketersediaan jaringan yang semakin baik, serta teknik integrasi dengan sistem keamanan lainnya seperti IoT dan AI. Salah satu komponen utama dalam sistem CCTV adalah kamera yang bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan seperti pengawasan lingkungan, keamanan rumah, dan monitoring perkantoran. Selain kamera analog yang menggunakan kabel coaxial, teknologi CCTV juga memiliki varian digital (IP Camera) yang banyak digunakan dalam sistem monitoring berbasis smartphone dan deteksi objek cerdas dengan kualitas gambar lebih baik serta akses yang lebih mudah.[Bahri, 2025]

### 2.2.10 Dataset

Dataset merupakan kumpulan data yang digunakan sebagai sumber pembelajaran bagi model dalam proses pelatihan dan pengujian sistem deteksi objek. Dataset pada penelitian ini diperoleh melalui proses pengumpulan citra pada berbagai kondisi lingkungan, baik di dalam maupun di luar ruangan, dengan mempertimbangkan variasi pencahayaan dan sudut pengambilan gambar agar model mampu mengenali objek secara lebih optimal. Setiap objek yang menjadi target deteksi kemudian diberikan label menggunakan teknik anotasi berupa bounding box untuk menandai lokasi objek pada citra. Data yang telah dianotasi selanjutnya dibagi menjadi data latih dan data uji sebelum digunakan dalam proses pelatihan model YOLO. Keberagaman data yang digunakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan model dalam mengenali objek pada berbagai kondisi nyata sehingga dapat menghasilkan tingkat deteksi yang lebih baik dan akurat.[Drole et al., 2024]

### 2.2.11 Visual Studio Code

Dalam proses pengembangan aplikasi, diperlukan perangkat lunak yang mampu mendukung penulisan, pengelolaan, serta pengujian kode program secara efisien. Salah satu perangkat lunak yang banyak digunakan oleh pengembang adalah *Visual Studio Code* karena memiliki fitur yang lengkap dan mendukung berbagai bahasa pemrograman.

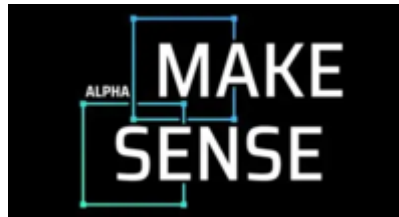


Gambar 2.3: *Visual Studio Code*

Visual Studio Code (VS Code) merupakan perangkat lunak editor kode sumber yang dikembangkan oleh Microsoft dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi karena memiliki antarmuka yang ringan, fleksibel, serta mendukung berbagai bahasa pemrograman. Visual Studio Code menyediakan berbagai fitur seperti syntax highlighting, debugging, IntelliSense, dan integrasi dengan ekstensi tambahan yang dapat membantu proses pengembangan perangkat lunak menjadi lebih efisien. Menurut Alessandro Del Sole (2021), Visual Studio Code merupakan lingkungan pengembangan yang dirancang untuk mendukung pembuatan aplikasi web, mobile, dan cloud dengan menyediakan berbagai fitur penting, seperti debugger bawaan, integrasi Git, serta dukungan ekstensi yang luas untuk meningkatkan produktivitas pengembang. Sejalan dengan hal tersebut, Microsoft menjelaskan bahwa Visual Studio Code adalah editor kode yang ringan namun memiliki kemampuan yang kuat untuk mendukung berbagai aktivitas pengembangan perangkat lunak modern melalui dukungan debugging, kontrol versi, serta ekosistem ekstensi yang terus berkembang. Dalam penelitian ini, Visual Studio Code digunakan sebagai lingkungan pengembangan (development environment) untuk menulis, mengedit, dan mengelola kode program yang digunakan dalam implementasi sistem deteksi objek berbasis YOLO. Penggunaan Visual Studio Code memudahkan proses pengembangan, pengujian, serta pemeliharaan kode program sehingga mendukung pembangunan sistem yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan.[Sole, 2021]

### 2.2.12 *Makesense.ai*

Proses pelatihan model deteksi objek memerlukan dataset yang telah diberikan anotasi pada setiap objek yang akan dikenali. Salah satu platform yang banyak digunakan untuk melakukan proses anotasi tersebut adalah *MakeSense.ai* karena menyediakan antarmuka yang sederhana dan mendukung berbagai format anotasi, termasuk format YOLO.

Gambar 2.4: *Makesense.ai*

MakeSense.ai merupakan platform anotasi citra berbasis web yang digunakan untuk memberikan label pada objek dalam gambar sebagai persiapan dataset pada pengembangan model *machine learning* dan *computer vision*. Platform ini menyediakan berbagai metode anotasi, seperti *bounding box*, *polygon*, dan *point annotation*, serta mendukung ekspor hasil anotasi ke berbagai format yang kompatibel dengan model deteksi objek, termasuk format YOLO. Proses anotasi dilakukan dengan memberikan label pada objek yang terdapat dalam citra sehingga informasi mengenai lokasi dan kategori objek dapat dipelajari oleh model selama proses pelatihan. Kualitas anotasi yang baik akan memengaruhi kualitas dataset dan performa model yang dihasilkan. Dalam penelitian ini, MakeSense.ai digunakan untuk melakukan anotasi objek rokok, korek api, dan santri menggunakan metode bounding box sebelum data digunakan pada proses pelatihan dan pengujian model YOLO.

### 2.2.13 *Python 3.10*

Bahasa pemrograman memiliki peran penting dalam proses pengembangan sistem karena digunakan untuk mengimplementasikan seluruh algoritma dan logika program. Pada penelitian ini, *Python* dipilih sebagai bahasa pemrograman utama karena memiliki sintaks yang sederhana serta didukung oleh berbagai pustaka yang berkaitan dengan *Artificial Intelligence* dan *Computer Vision*.

Gambar 2.5: *Python*

*Python* merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, analisis data, kecerdasan

buatan, machine learning, dan otomatisasi sistem. *Python* dirancang dengan sintaks yang sederhana dan mudah dipahami sehingga memudahkan proses pengembangan serta pemeliharaan program. Selain itu, *Python* merupakan bahasa pemrograman yang populer karena kemudahan penggunaannya, fleksibilitas yang tinggi, serta dukungan komunitas dan ekosistem pustaka yang luas sehingga banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak modern. Dalam penelitian ini, *Python* digunakan sebagai bahasa pemrograman utama untuk mengimplementasikan, melatih, dan menguji model deteksi objek berbasis YOLO.[Ritonga and Yahfizham, 2023]

### 2.2.14 NumPy

Dalam proses pengolahan data numerik, dibutuhkan pustaka yang mampu melakukan komputasi secara cepat dan efisien. NumPy menjadi salah satu pustaka yang banyak digunakan karena menyediakan berbagai fungsi matematika serta operasi array multidimensi yang mendukung proses pengembangan model *machine learning* maupun *computer vision*.



Gambar 2.6: NumPy

NumPy (*Numerical Python*) merupakan pustaka *Python* yang digunakan untuk komputasi numerik dan pengolahan data dalam bentuk array multidimensi. NumPy menyediakan berbagai fungsi matematika, statistik, dan operasi matriks yang memungkinkan proses pengolahan data dilakukan dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan menggunakan struktur data bawaan *Python*.

Dalam bidang *computer vision* dan *machine learning*, NumPy sering digunakan untuk merepresentasikan gambar sebagai array numerik serta melakukan berbagai operasi pengolahan data yang diperlukan sebelum mau-



pun sesudah proses deteksi objek. Pada penelitian ini, NumPy digunakan untuk mendukung pengolahan data citra yang dihasilkan dari kamera dan diproses oleh model YOLO sehingga proses komputasi dapat berjalan secara optimal[Harris et al., 2020]

### 2.2.15 *Draw.io*

Perancangan sistem memerlukan media visual untuk menggambarkan alur kerja, arsitektur, maupun proses yang akan dibangun. Salah satu aplikasi yang banyak digunakan untuk kebutuhan tersebut adalah *Draw.io* karena menyediakan berbagai komponen diagram yang mudah digunakan.



Gambar 2.7: *Draw.io*

*Draw.io* merupakan aplikasi perancangan diagram berbasis *web* yang digunakan untuk membuat berbagai jenis diagram, seperti *flowchart*, *Data Flow Diagram* (DFD), *Entity Relationship Diagram* (ERD), *Unified Modeling Language* (UML), dan diagram arsitektur sistem. Aplikasi ini menyediakan antarmuka visual yang mudah digunakan serta berbagai komponen diagram yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, *Draw.io* mendukung penyimpanan dan ekspor diagram ke berbagai format sehingga memudahkan proses dokumentasi dan perancangan sistem. Dalam penelitian ini, *Draw.io* digunakan untuk merancang diagram alur sistem, arsitektur sistem, serta proses kerja aplikasi deteksi objek berbasis YOLO sehingga memudahkan visualisasi dan pemahaman terhadap rancangan sistem yang dikembangkan.[Hendrawan et al., 2022]

### 2.2.16 *Unified Modeling Language (UML)*

*Unified Modeling Language (UML)* merupakan bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk merancang, menggambarkan, dan mendokumentasikan suatu sistem perangkat lunak. *UML* membantu pengembang dalam memahami kebutuhan sistem melalui representasi dalam bentuk diagram sehingga mempermudah proses analisis, komunikasi, dan implementasi sistem. Pada penelitian ini, *UML* digunakan sebagai alat bantu dalam meran-

cang sistem deteksi barang terlarang menggunakan metode YOLO, dengan diagram yang digunakan meliputi *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Sequence Diagram*. [Anardani et al., 2023]

### 2.2.16.1 Use Case Diagram

*Use Case Diagram* merupakan salah satu diagram pada *UML* yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan fungsi-fungsi yang tersedia di dalam sistem. Diagram ini memberikan gambaran mengenai kebutuhan fungsional sistem dari sudut pandang pengguna sehingga memudahkan proses analisis terhadap interaksi yang terjadi antara pengguna dan sistem. Pada penelitian ini, *Use Case Diagram* digunakan untuk menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem deteksi barang terlarang berbasis YOLO. [Setiana and Muliasari, 2024]

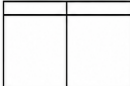
| Simbol                                                                              | Keterangan                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Aktor/Pengurus : Mewakili peran orang, system yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. |
|  | Use case : Abstraksi dan interaksi antara sistem dan actor.                                              |
|  | Associtation : Abstraksi dari penghubung antara actor dengan use case.                                   |
|  | Abstraksi dan batas anatara subjek yang mendefinisikan use case-use case                                 |

Gambar 2.8: Simbol *Use Case Diagram*

### 2.2.16.2 Activity Diagram

*Activity Diagram* merupakan diagram *UML* yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja suatu sistem secara berurutan, mulai dari kondisi awal hingga proses berakhir. Diagram ini membantu menjelaskan aliran proses yang terjadi di dalam sistem sehingga lebih mudah

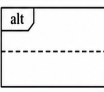
dipahami pada tahap perancangan maupun implementasi. Dalam penelitian ini, *Activity Diagram* digunakan untuk menggambarkan alur kerja sistem deteksi barang terlarang menggunakan metode YOLO.[Aurellia, 2025]

| Simbol                                                                            | Keterangan                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Menunjukkan titik awal dimulainya aktivitas atau proses dalam sistem.                                  |
|  | Menunjukkan bahwa seluruh aktivitas atau proses telah selesai dijalankan.                              |
|  | Menunjukkan aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh aktor maupun sistem selama proses berlangsung. |
|  | Digunakan untuk menunjukkan percabangan berdasarkan suatu kondisi tertentu.                            |
|  | Menunjukkan arah atau urutan aliran proses dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya.                |
|  | Digunakan untuk membedakan tanggung jawab setiap pelaku atau komponen sistem.                          |

Gambar 2.9: Simbol Activity Diagram

### 2.2.16.3 Sequence Diagram

*Sequence Diagram* merupakan salah satu diagram interaksi pada *Unified Modeling Language (UML)* yang digunakan untuk menggambarkan urutan komunikasi antarobjek dalam suatu sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menunjukkan bagaimana setiap objek saling bertukar pesan untuk menjalankan suatu proses atau fungsi tertentu hingga menghasilkan keluaran yang diharapkan. Dengan adanya *Sequence Diagram*, alur interaksi antar komponen sistem dapat dipahami secara lebih jelas dan sistematis sehingga memudahkan proses analisis, perancangan, serta implementasi sistem. Pada penelitian ini, *Sequence Diagram* digunakan untuk memodelkan proses komunikasi antara Pengurus, *Dashboard (Web)*, CCTV, model YOLO, dan Database selama proses pendeteksian barang terlarang berlangsung, mulai dari pengambilan *frame* video, proses deteksi objek, penyimpanan hasil deteksi, hingga penampilan hasil pada *dashboard*..[Alyami et al., 2023]

| Simbol                                                                            | Keterangan                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Menunjukkan aktor ( <i>Actor</i> ) yang berinteraksi secara langsung dengan sistem. Pada penelitian ini aktor adalah Pengurus.                                                                                              |
|  | Menunjukkan objek ( <i>Object</i> ) yang terlibat dalam proses interaksi, seperti Dashboard (Web), CCTV, YOLO, dan Database.                                                                                                |
|  | Menunjukkan <i>lifeline</i> , yaitu keberadaan suatu objek selama proses komunikasi berlangsung dari awal hingga akhir.                                                                                                     |
|  | Menunjukkan <i>activation (execution specification)</i> , yaitu kondisi ketika suatu objek sedang menjalankan proses atau mengeksekusi suatu operasi.                                                                       |
|  | Menunjukkan <i>message</i> , yaitu pengiriman pesan atau permintaan proses dari satu objek ke objek lainnya secara berurutan.                                                                                               |
|  | Menunjukkan <i>return message</i> , yaitu pesan balasan atau hasil proses yang dikirim kembali kepada objek pemanggil.                                                                                                      |
|  | Menunjukkan <i>combined fragment (alternative)</i> , yaitu percabangan proses berdasarkan kondisi tertentu. Pada penelitian ini digunakan untuk membedakan kondisi barang terlarang terdeteksi dan barang tidak terdeteksi. |

Gambar 2.10: Simbol Sequence Diagram

### 2.2.17 Google Colaboratory

Proses pelatihan model *Deep Learning* membutuhkan sumber daya komputasi yang cukup besar agar dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan *Google Colaboratory* sebagai lingkungan pengembangan berbasis cloud yang menyediakan fasilitas CPU, GPU, maupun TPU untuk mendukung proses pelatihan model YOLO.



Gambar 2.11: Google Colaboratory

*Google Colaboratory* atau yang lebih dikenal sebagai *Google Colab*, merupakan layanan komputasi berbasis cloud yang dikembangkan oleh *Google* untuk menjalankan kode *Python* secara interaktif melalui *notebook* berbasis web. Platform ini memungkinkan pengguna melakukan pengembangan dan pengujian program tanpa perlu melakukan instalasi perangkat lunak tambahan pada perangkat lokal. Selain itu, *Google Colab* menyediakan berbagai sumber daya komputasi seperti *Central Processing Unit* (CPU), *Graphics Processing Unit* (GPU), dan *Tensor Processing Unit* (TPU) yang dapat dimanfa-

atkan untuk mempercepat proses pengolahan data dan pelatihan model *deep learning*.

Dalam penelitian ini, *Google Colab* digunakan sebagai lingkungan pengembangan untuk proses pelatihan model YOLO dalam mendeteksi barang terlarang pada citra CCTV. Pemanfaatan *Google Colab* memberikan kemudahan dalam menjalankan algoritma *deep learning* karena telah mendukung berbagai pustaka seperti *PyTorch*, *TensorFlow*, dan *Ultralytics YOLO*. Selain itu, proses pelatihan model dapat dilakukan secara lebih efisien dengan memanfaatkan GPU yang tersedia sehingga waktu komputasi menjadi lebih singkat dibandingkan menggunakan perangkat dengan spesifikasi standar.

*Google Colab* juga terintegrasi dengan *Google Drive* yang memungkinkan penyimpanan dataset, hasil pelatihan, serta model yang telah dihasilkan secara langsung pada penyimpanan *cloud*. Fitur ini memudahkan pengelolaan data penelitian dan menjaga keamanan berkas selama proses pengembangan sistem. Penelitian yang dilakukan oleh [Guntara, 2023] menunjukkan bahwa *Google Colab* dapat dimanfaatkan secara efektif sebagai platform pelatihan model YOLO karena mampu menyediakan lingkungan komputasi yang fleksibel, mudah diakses, dan tidak memerlukan infrastruktur perangkat keras yang mahal.

### 2.2.18 Metode *Waterfall*

Metode *Waterfall* merupakan salah satu model pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap dan berurutan, di mana setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Model ini memiliki alur kerja yang sistematis sehingga setiap proses pengembangan dapat terdokumentasi dengan baik dan memudahkan dalam proses perancangan maupun implementasi sistem. Metode *Waterfall* umumnya terdiri atas beberapa tahapan, yaitu analisis kebutuhan (*requirement analysis*), perancangan sistem (*system design*), implementasi (*implementation*), pengujian (*testing*), serta pemeliharaan (*maintenance*). Pendekatan ini sesuai digunakan pada penelitian yang memiliki kebutuhan sistem yang telah terdefinisi dengan jelas sehingga setiap tahapan dapat dilaksanakan secara terstruktur dan menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. [Nurhidayat and Prasetyo, 2023]

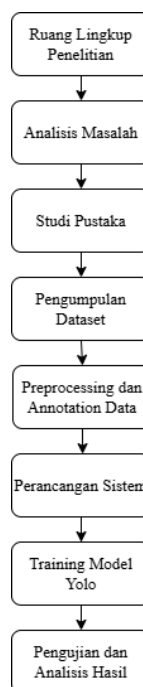
### 2.2.19 Wireframe

Wireframe merupakan rancangan awal antarmuka pengguna (*User Interface/UI*) yang digunakan untuk menggambarkan struktur, tata letak, serta penempatan komponen pada suatu aplikasi sebelum proses implementasi dilakukan. *Wireframe* berfungsi sebagai pedoman dalam proses perancangan antarmuka sehingga pengembang dapat menentukan alur navigasi dan posisi setiap elemen secara lebih terstruktur. Pada penelitian ini, wireframe digunakan sebagai acuan dalam merancang tampilan aplikasi deteksi barang terlarang sebelum diimplementasikan ke dalam sistem.[Rahman and Putra, 2023]

# Bab 3

## METODE PENELITIAN

### 3.1 Tahapan Penelitian



Gambar 3.1: Tahapan Penelitian

Pada gambar 3.1 merupakan tahapan penelitian, dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur dan proses yang dilakukan dalam pengembangan sistem deteksi barang terlarang berbasis CCTV menggunakan metode YOLO. Setiap tahapan dalam penelitian disusun secara sistematis dan saling berkaitan, dimulai dari ruang lingkup penelitian, analisis masalah, studi pustaka, pengumpulan dataset, *preprocessing* dan *annotation data*, *training* model hingga pengujian dan analisis hasil. Dengan adanya ta-

hapan penelitian yang terstruktur, diharapkan proses pengembangan sistem dapat dilakukan secara terarah sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

### 3.1.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah yang berlokasi di Kabupaten Tangerang. Pondok pesantren ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang menerapkan sistem asrama, sehingga seluruh santri tinggal di lingkungan pesantren selama masa pendidikan. Dalam menjaga ketertiban dan kedisiplinan santri, pondok pesantren memiliki berbagai peraturan, salah satunya adalah larangan membawa atau memiliki barang-barang tertentu seperti rokok dan korek api di area asrama.

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada penerapan metode *You Only Look Once* (YOLO) untuk mendeteksi keberadaan barang terlarang berupa rokok dan korek api melalui rekaman maupun tampilan kamera CCTV yang terpasang di lingkungan asrama. Sistem yang dikembangkan bertujuan membantu pengurus pondok dalam melakukan pengawasan secara lebih efektif dan efisien tanpa harus melakukan pemantauan secara terus-menerus.

Penelitian ini hanya membahas proses deteksi objek menggunakan metode YOLO terhadap barang terlarang yang telah ditentukan. Hasil deteksi ditampilkan pada aplikasi berbasis web dan disimpan ke dalam database sebagai data histori pelanggaran. Penelitian ini tidak membahas proses pemberian sanksi kepada santri maupun pengembangan sistem keamanan CCTV secara keseluruhan.

### 3.1.2 Analisis Masalah

Pondok pesantren memiliki peraturan yang melarang santri membawa maupun menggunakan barang-barang terlarang seperti rokok dan korek api di lingkungan pesantren. Namun, proses pengawasan masih dilakukan secara manual oleh pengurus sehingga memiliki keterbatasan dalam memantau seluruh aktivitas santri secara terus-menerus. Meskipun telah tersedia kamera CCTV sebagai sarana pemantauan, pemanfaatannya masih terbatas sebagai alat perekam dan belum mampu memberikan informasi secara otomatis ketika terjadi pelanggaran. Akibatnya, proses identifikasi pelanggaran memerlukan waktu yang cukup lama karena pengurus harus memeriksa rekam-



an CCTV secara manual. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem berbasis Computer Vision yang mampu mendeteksi keberadaan barang terlarang pada rekaman CCTV secara otomatis menggunakan metode Object Detection. Dengan memanfaatkan algoritma YOLO, sistem diharapkan dapat mengenali objek seperti rokok dan korek api secara real-time serta mengirimkan notifikasi kepada pengurus sehingga proses pengawasan menjadi lebih efektif dan efisien.

Selain melakukan deteksi objek, sistem yang dikembangkan juga dirancang untuk menyimpan hasil deteksi berupa gambar beserta informasi pelanggaran ke dalam database dan menampilkannya pada dashboard web sehingga pengurus dapat melakukan pemantauan secara lebih mudah.

### 3.1.3 Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh landasan teori dan informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan dan mempelajari berbagai referensi yang berasal dari jurnal ilmiah, buku, prosiding, serta sumber akademik lainnya yang berkaitan dengan bidang *Computer Vision*, *Object Detection*, *Deep Learning*, *Convolutional Neural Network* (CNN), algoritma YOLO (*You Only Look Once*), pengolahan citra digital, serta pemanfaatan CCTV sebagai media pemantauan. Selain itu, studi pustaka juga dilakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang membahas deteksi objek menggunakan YOLO untuk mengetahui metode, dataset, serta hasil yang telah dicapai. Informasi yang diperoleh dari studi pustaka digunakan sebagai dasar dalam menentukan metode penelitian, merancang sistem, melakukan pengolahan data, hingga mengevaluasi hasil yang diperoleh. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan memiliki dasar teoritis yang kuat dan dapat dikembangkan berdasarkan penelitian sebelumnya yang relevan.

### 3.1.4 Pengumpulan Dataset

Tahap selanjutnya adalah pengumpulan dataset yang relevan untuk melatih model deteksi objek. Dalam penelitian ini, dataset diperoleh dari rekaman CCTV yang berada di lingkungan pondok pesantren. Data yang dikumpulkan berupa gambar dan cuplikan video yang mengandung objek penelitian, yaitu rokok dan korek api sebagai barang terlarang, serta santri sebagai objek pendukung dalam proses identifikasi pelanggaran. Pengam-

bilan data dilakukan pada berbagai kondisi lingkungan, seperti perbedaan pencahayaan, sudut pengambilan gambar, jarak objek terhadap kamera, dan jumlah objek yang muncul dalam satu frame.



Gambar 3.2: Dataset

Pada gambar 3.2 merupakan contoh dataset yang diperoleh dari rekaman CCTV, setelah diperoleh kemudian diekstraksi menjadi frame-frame gambar untuk membentuk dataset. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan variasi data yang cukup sehingga model mampu mengenali objek pada berbagai kondisi yang mungkin terjadi di lingkungan pesantren. Selanjutnya, setiap gambar dilakukan proses seleksi guna memastikan kualitas data yang digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Dataset yang telah terkumpul disimpan pada *Google Drive* dan digunakan sebagai sumber data utama dalam proses pelatihan model menggunakan *Google Colab*. Penggunaan *Google Colab* dipilih karena menyediakan lingkungan komputasi berbasis cloud yang mendukung pemanfaatan *GPU* sehingga proses pelatihan model YOLO dapat dilakukan dengan lebih efisien. Setelah proses pelatihan selesai, model hasil training akan diintegrasikan ke dalam sistem berbasis web yang dikembangkan menggunakan Visual Studio Code untuk mendukung proses deteksi barang terlarang secara otomatis.

### 3.1.5 *Preprocessing dan Anotation Data*

Setelah proses pengumpulan dataset selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah preprocessing dan annotation data. Preprocessing bertujuan untuk meningkatkan kualitas dataset sebelum digunakan dalam proses pelatihan model. Pada tahap ini, data hasil ekstraksi dari rekaman CCTV diseleksi untuk menghilangkan gambar yang buram, memiliki kualitas rendah, atau tidak menampilkan objek penelitian dengan jelas. Selain itu, dilakukan pe-

nyesuaian ukuran gambar dan pengelompokan data agar sesuai dengan format yang digunakan oleh model YOLO. Proses ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki kualitas yang baik sehingga dapat meningkatkan performa model dalam mengenali objek.

Setelah preprocessing selesai, dilakukan proses annotation atau pelabelan data. Annotation dilakukan dengan memberikan bounding box pada setiap objek yang menjadi target deteksi, yaitu rokok, korek api, dan santri. Proses pelabelan dilakukan menggunakan aplikasi anotasi yang mendukung format YOLO, sehingga setiap objek pada gambar memiliki koordinat lokasi dan label kelas yang sesuai. Hasil anotasi kemudian disimpan dalam bentuk file teks (.txt) yang berpasangan dengan masing-masing gambar pada dataset.

Dataset yang telah dianotasi selanjutnya dibagi menjadi tiga kelompok data, yaitu data pelatihan (*training*), data validasi (*validation*), dan data pengujian (*testing*). Pembagian data dilakukan untuk memastikan model dapat dilatih, divalidasi, dan diuji secara objektif. Seluruh data yang telah melalui proses *preprocessing* dan *annotation* kemudian disimpan pada *Google Drive* untuk digunakan pada tahap pelatihan model menggunakan *Google Colab*.

### 3.1.6 Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem dilakukan untuk menentukan alur kerja dan komponen yang akan digunakan dalam penelitian. Sistem yang dikembangkan dirancang untuk mendeteksi keberadaan barang terlarang, seperti rokok dan korek api, melalui rekaman CCTV menggunakan metode *Object Detection* berbasis YOLO. Perancangan sistem dimulai dengan menentukan alur data, yaitu mulai dari pengambilan gambar melalui CCTV, proses deteksi objek oleh model YOLO, hingga pengiriman informasi hasil deteksi kepada pengurus pondok pesantren.

Pada sistem yang dirancang, rekaman atau gambar yang diperoleh dari CCTV akan diproses oleh model YOLO yang telah dilatih sebelumnya menggunakan dataset yang telah dianotasi. Model kemudian melakukan identifikasi dan menentukan lokasi objek yang terdeteksi melalui bounding box dari hasil deteksi. Apabila sistem mendeteksi adanya barang terlarang, maka sistem akan secara otomatis mengambil gambar hasil deteksi dan menyimpan hasil deteksi berupa gambar ke database. Dengan demikian, pengurus dapat segera mengetahui adanya indikasi pelanggaran tanpa harus melakukan

pemantauan CCTV secara terus-menerus.

Selain perancangan alur deteksi, tahap ini juga mencakup perancangan antarmuka sistem berbasis web yang digunakan untuk menampilkan hasil deteksi serta memudahkan pengelolaan sistem. Perancangan dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaan, kecepatan akses informasi, serta integrasi antara kamera CCTV, model YOLO, dan layanan notifikasi sehingga sistem dapat berjalan secara efektif dalam mendukung proses pengawasan di lingkungan pondok pesantren.

### 3.1.7 *Training Model YOLO*

Tahap selanjutnya adalah pelatihan (*training*) model YOLO. Tahap ini merupakan inti dari pengembangan sistem karena model dilatih untuk mengenali pola visual objek yang menjadi target deteksi, yaitu rokok dan korek api pada rekaman CCTV. Proses pelatihan dilakukan menggunakan dataset yang telah melalui tahap *preprocessing* dan *annotation* sehingga setiap objek memiliki label dan koordinat yang sesuai dengan format YOLO.

Proses training dilakukan menggunakan platform *Google Colaboratory* yang terhubung dengan *Google Drive* sebagai media penyimpanan dataset. Model yang digunakan adalah YOLOv8 dengan memanfaatkan bobot awal (*pre-trained weights*) sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih cepat dan menghasilkan performa yang lebih baik. Selama proses pelatihan, model mempelajari karakteristik objek berdasarkan data latih yang telah disiapkan dan melakukan penyesuaian parameter secara bertahap pada setiap *epoch*.

Dataset yang digunakan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu data *training*, *validation*, dan *testing*. Data training digunakan untuk melatih model, data validation digunakan untuk memantau performa model selama proses pelatihan, sedangkan data testing digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model setelah proses training selesai. Selama pelatihan berlangsung, performa model diamati melalui beberapa metrik evaluasi, seperti *Box Loss*, *Classification Loss*, *Precision*, *Recall*, dan *Mean Average Precision* (mAP).

Seluruh proses training dijalankan menggunakan GPU yang tersedia pada *Google Colaboratory* untuk mempercepat proses komputasi. Hasil pelatihan disimpan secara otomatis pada *Google Drive* sehingga dapat digunakan kembali tanpa perlu melakukan pelatihan ulang. Setelah proses training selesai, model terbaik akan tersimpan dalam format *.pt* (*best.pt*) yang selanjutnya digunakan pada sistem deteksi barang terlarang berbasis web.

| Epoch  | GPU_mem | box_loss  | cls_loss | dfl_loss | Instances | Size                          | mAP50 | mAP50-95 |
|--------|---------|-----------|----------|----------|-----------|-------------------------------|-------|----------|
| 10/100 | 2.04G   | 1.16      | 1.294    | 1.215    | 7         | 640: 100% 25/25 2.7it/s 9.3s  | 100%  | 100%     |
| Class  | Images  | Instances | Box(P)   |          |           |                               |       |          |
| all    | 10      | 10        | 1        | 0.985    | 0.995     | 0.542                         |       |          |
| 11/100 | 2.04G   | 1.095     | 1.181    | 1.148    | 12        | 640: 100% 25/25 2.8it/s 8.8s  | 100%  | 100%     |
| Class  | Images  | Instances | Box(P)   |          |           |                               |       |          |
| all    | 10      | 10        | 0.879    | 0.995    | 0.995     | 0.648                         |       |          |
| 12/100 | 2.04G   | 1.128     | 1.148    | 1.169    | 8         | 640: 100% 25/25 2.5it/s 10.2s | 100%  | 100%     |
| Class  | Images  | Instances | Box(P)   |          |           |                               |       |          |
| all    | 10      | 10        | 0.408    | 0.733    | 0.68      | 0.408                         |       |          |

Gambar 3.3: *Training Model*

Selama proses pelatihan, model diharapkan menunjukkan peningkatan performa yang ditandai dengan menurunnya nilai loss dan meningkatnya nilai Precision, Recall, serta mAP pada setiap epoch. Hasil pelatihan kemudian dianalisis untuk mengetahui kemampuan model dalam mendeteksi objek pada berbagai kondisi lingkungan CCTV, seperti perbedaan pencahayaan, sudut pengambilan gambar, dan jarak objek terhadap kamera. Model dengan performa terbaik selanjutnya digunakan pada tahap pengujian sistem dan implementasi aplikasi deteksi barang terlarang.

### 3.1.8 Pengujian dan Analisis Hasil

Setelah model selesai dilatih, ~~saya~~ melakukan pengujian untuk mengetahui tingkat kinerja model YOLO dan memastikan sistem yang dikembangkan dapat berfungsi sesuai dengan tujuan penelitian. Pengujian dilakukan menggunakan data testing yang tidak digunakan selama proses pelatihan sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan kemampuan model dalam mendeteksi objek pada kondisi nyata. Pada tahap ini, model diuji untuk mengenali objek berupa rokok, korek api, dan santri yang terdapat pada gambar maupun rekaman CCTV.

Hasil pengujian dievaluasi berdasarkan beberapa metrik performa, seperti *Precision*, *Recall*, *F1-Score*, dan *mean Average Precision* (mAP). Nilai-nilai tersebut digunakan untuk mengukur tingkat akurasi model dalam mendeteksi objek, kemampuan model dalam mengurangi kesalahan deteksi, serta konsistensi model dalam mengenali objek pada berbagai kondisi lingkungan. Selain itu, dilakukan pengujian fungsional terhadap sistem untuk memastikan seluruh komponen, mulai dari proses deteksi objek hingga pengiriman notifikasi kepada pengurus, dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya, hasil pengujian dianalisis untuk mengetahui kelebihan dan keterbatasan model yang telah dikembangkan. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil deteksi pada berbagai kondisi, seperti perbedaan pencahayaan, jarak objek terhadap kamera, sudut pengambilan gambar, dan

ukuran objek yang muncul pada rekaman CCTV. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui tingkat keberhasilan sistem dalam mendeteksi barang terlarang serta efektivitas penerapan metode YOLO dalam mendukung proses pengawasan di lingkungan pondok pesantren. Hasil analisis ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kesimpulan dan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

## 3.2 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, ~~saya~~ menerapkan pendekatan eksperimen kuantitatif untuk merancang, membangun, dan menguji sistem deteksi barang terlarang berbasis *Computer Vision*. Beberapa tahapan yang dilakukan meliputi pengumpulan dataset, *preprocessing* data, *annotation* data, pelatihan model YOLO, serta pengujian dan evaluasi kinerja model. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan sistem yang mampu mendeteksi barang terlarang, seperti rokok dan korek api, secara otomatis pada citra maupun video yang berasal dari kamera CCTV dengan tingkat akurasi yang baik.

Penelitian ini juga mencakup pengembangan sistem yang dapat membantu pengurus pondok pesantren dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan santri. Oleh karena itu, sistem yang dikembangkan dirancang untuk mampu melakukan deteksi secara *real-time* melalui CCTV dan memberikan informasi hasil deteksi kepada pengurus sebagai bahan tindak lanjut. Dengan adanya sistem ini, proses pengawasan diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu meminimalkan keterbatasan pengawasan secara manual.

### 3.2.1 Sumber Data

Untuk mendukung penelitian ini, ~~saya~~ menggunakan data citra yang diperoleh dari rekaman kamera CCTV serta beberapa gambar pendukung yang dikumpulkan dari sumber lain untuk menambah variasi dataset. Data tersebut terdiri dari objek barang terlarang yang menjadi fokus penelitian, yaitu rokok dan korek api. Rekaman CCTV digunakan karena mampu merepresentasikan kondisi lingkungan yang sebenarnya sehingga model dapat dilatih untuk mengenali objek pada situasi nyata.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diekstraksi menjadi beberapa citra dan melalui proses seleksi untuk memastikan kualitas data yang digu-

nakan. Selanjutnya, setiap citra dilakukan proses annotation dengan memberikan label dan *bounding box* pada objek yang akan dideteksi. Dataset yang telah selesai dianotasi digunakan sebagai data pelatihan, validasi, dan pengujian model YOLO dalam proses pengembangan sistem deteksi barang terlarang.

### 3.2.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dalam mendukung proses pengembangan sistem deteksi barang terlarang berbasis Computer Vision, penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan diolah sebagai bahan dalam proses pelatihan model, pengujian sistem, serta evaluasi kinerja deteksi objek. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung terhadap lingkungan pondok pesantren untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran santri dalam membawa barang terlarang. Selain itu, observasi juga dilakukan terhadap kondisi pemasangan CCTV, sudut pengambil gambar, serta karakteristik objek yang akan dideteksi seperti rokok dan korek api. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kebutuhan sistem yang akan dikembangkan serta menentukan strategi pengumpulan dataset yang sesuai dengan kondisi lapangan.

#### 2. Pengumpulan dan Pengolahan Dataset

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan gambar dan video yang mengandung objek barang terlarang, baik yang diperoleh dari rekaman CCTV maupun sumber pendukung lainnya yang relevan. Data yang telah terkumpul kemudian melalui tahap *preprocessing* untuk meningkatkan kualitas data serta proses *annotation* dengan memberikan label dan *bounding box* pada setiap objek yang akan dideteksi. Dataset yang telah siap selanjutnya digunakan dalam proses pelatihan dan pengujian model YOLO untuk menghasilkan sistem deteksi objek yang optimal.

#### 3. Studi Pustaka

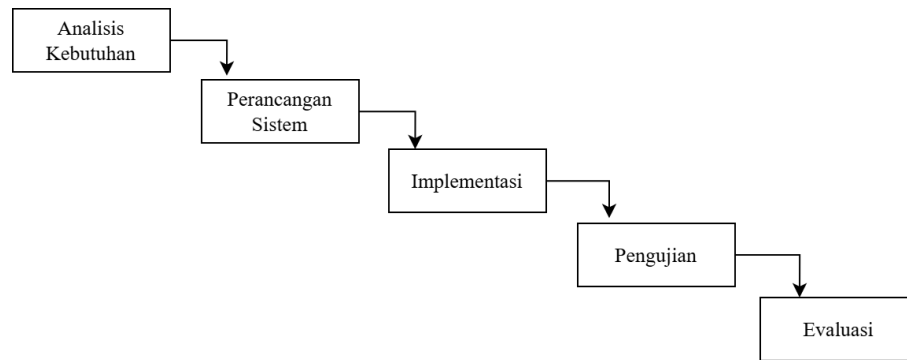
Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh informasi dan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian. Literatur yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku, prosiding, serta dokumentasi resmi yang membahas Computer Vision, Object Detection, Deep Learning, algoritma YOLO, pengolahan citra digital, dan sistem pengawasan berbasis CCTV. Studi pustaka ini digunakan sebagai acuan dalam menentukan metode penelitian, pengembangan sistem, serta evaluasi hasil yang diperoleh.

### 3.3 Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem deteksi barang terlarang berbasis *Computer Vision* ini dilakukan secara terstruktur dan bertahap menggunakan pendekatan Waterfall Model, yaitu salah satu metode pengembangan sistem yang menekankan proses pengerjaan secara berurutan mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Metode Waterfall dipilih karena memberikan alur pengembangan yang sistematis sehingga memudahkan proses pembangunan sistem deteksi objek menggunakan algoritma YOLO, mulai dari pengumpulan dan anotasi dataset, pelatihan model, hingga implementasi pada sistem pemantauan berbasis CCTV.

Setiap tahapan pada metode Waterfall dilaksanakan secara berurutan dengan evaluasi pada setiap fase untuk memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan penelitian. Tahapan tersebut mendukung proses pengembangan yang melibatkan pengolahan citra digital, anotasi data, pelatihan model deep learning berbasis YOLO, serta integrasi sistem deteksi dengan aplikasi berbasis web yang mampu memberikan notifikasi kepada pengurus ketika objek barang terlarang terdeteksi. Dengan pendekatan ini, proses pengembangan sistem dapat dilakukan secara lebih terorganisir, terukur, dan terdokumentasi dengan baik.





Gambar 3.4: Metode Waterfall

Pada gambar 3.4 merupakan tahapan metode Waterfall yang akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Analisis Kebutuhan

Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Permasalahan yang diangkat adalah keterbatasan pengawasan asrama santri terhadap keberadaan barang terlarang yang masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu melakukan pengawasan melalui CCTV dan mendeteksi barang terlarang secara otomatis menggunakan metode YOLO. Analisis kebutuhan dilakukan melalui observasi di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah, studi literatur, dan kajian dataset yang digunakan dalam pelatihan model.

### 2. Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem dilakukan untuk menggambarkan alur kerja sistem deteksi barang terlarang yang akan dikembangkan. Sistem dirancang untuk menerima input berupa gambar atau video dari CCTV, kemudian memproses data tersebut menggunakan metode YOLO untuk mendeteksi objek yang termasuk kategori barang terlarang. Hasil deteksi akan ditampilkan dalam bentuk label dan bounding box pada objek yang teridentifikasi. Perancangan sistem juga mencakup penyusunan alur proses, arsitektur sistem, serta kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem.

### 3. Implementasi

Implementasi sistem dilakukan dengan menerapkan rancangan yang telah dibuat ke dalam bentuk sistem yang dapat digunakan. Pa-

da tahap ini dilakukan proses pelatihan model YOLO menggunakan dataset yang telah disiapkan, kemudian model diintegrasikan dengan sistem CCTV untuk melakukan deteksi barang terlarang secara otomatis. Hasil deteksi ditampilkan secara real-time sebagai informasi pendukung bagi pengurus dalam melakukan pengawasan.

#### **4. Pengujian**

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan dapat berfungsi sesuai dengan tujuan penelitian. Pengujian dilakukan menggunakan beberapa gambar dan video hasil pengawasan untuk mengetahui kemampuan metode YOLO dalam mendeteksi barang terlarang yang berada di lingkungan kamar santri. Pada tahap ini, sistem diuji mulai dari proses penerimaan input, pelaksanaan deteksi objek, hingga menampilkan hasil deteksi berupa label dan bounding box pada objek yang teridentifikasi. Hasil pengujian kemudian diamati untuk mengetahui apakah sistem mampu mendeteksi barang terlarang dengan baik dan memberikan informasi yang dapat membantu pengurus dalam melakukan pengawasan kamar santri.

#### **5. Evaluasi**

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pengujian sistem yang telah dilakukan. Evaluasi difokuskan pada kemampuan sistem dalam mendeteksi barang terlarang pada area pengawasan kamar santri serta kesesuaian hasil deteksi dengan kondisi sebenarnya. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sistem, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan penerapan metode YOLO dalam mendukung proses pengawasan di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah. Selain itu, evaluasi juga menjadi dasar untuk pengembangan dan perbaikan sistem pada penelitian selanjutnya.

### **3.4 Alat Dan Bahan Penelitian**

#### **3.4.1 Alat Penelitian**

Penelitian ini memerlukan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai agar seluruh proses, mulai dari pengumpulan data, pelatihan model, hingga implementasi sistem deteksi dapat berjalan dengan

baik. Pemilihan alat penelitian dilakukan berdasarkan kebutuhan sistem deteksi barang terlarang berbasis metode YOLO yang memanfaatkan data gambar dan video dari CCTV. Dengan dukungan perangkat yang sesuai, proses pelatihan model, pengujian, serta implementasi sistem pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

### 1. Kebutuhan *Hardware* (Perangkat Keras)

Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Permasalahan yang diangkat adalah keterbatasan pengawasan asrama santri terhadap keberadaan barang terlarang yang masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu melakukan pengawasan melalui CCTV dan mendeteksi barang terlarang secara otomatis menggunakan metode YOLO. Analisis kebutuhan dilakukan melalui observasi di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah, studi literatur, dan kajian dataset yang digunakan dalam pelatihan model.

| Nama Perangkat              | Spesifikasi                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Laptop                      | Prosesor Intel Core i5, RAM 8 GB, SSD 238 GB |
| Kamera CCTV                 | Resolusi 1080p                               |
| GPU ( <i>Google Colab</i> ) | Nivida Tesla T4                              |

Tabel 3.1: Perangkat Keras

### 2. Kebutuhan *Software* (Perangkat Lunak)

Perangkat lunak menjadi komponen penting dalam penelitian ini karena mencakup tools dan framework yang digunakan dalam setiap tahap pengembangan sistem, mulai dari pengolahan dataset, pelatihan model YOLO, hingga implementasi sistem deteksi barang terlarang berbasis CCTV.

## 3.4.2 Bahan Penelitian

Bahan penelitian mencakup data dan referensi yang menjadi landasan dalam pengembangan sistem deteksi barang terlarang. Komponen-komponen ini digunakan sebagai sumber data, model, serta referensi pendukung agar sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan penelitian.

### 1. Dataset Barang Terlarang

ini apa

| Nama Perangkat Lunak | Versi           | Keterangan Singkat                                                    |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Python               | 3.10            | Bahasa pemrograman utama yang digunakan dalam pengembangan sistem     |
| Ultralytics YOLO     | 8.4             | Framework untuk deteksi barang terlarang                              |
| OpenCv               | 4.13            | Pengolahan citra dan video dari CCTV                                  |
| Flask                | 3.1.3           | Framework web untuk menampilkan hasil deteksi dan histori pelanggaran |
| Visual Studio Code   | 1.83            | Editor code dan pengembangan                                          |
| Google Colab         | -               | Platform pelatihan model berbasis cloud                               |
| NumPy                | 1.24            | Mendukung komputasi numerik                                           |
| MySQL                | 10.4.32-MariaDB | Penyimpanan data santri                                               |

Tabel 3.2: Perangkat Lunak

Dataset utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa kumpulan gambar barang terlarang yang terdiri dari rokok dan korek api. Dataset tersebut digunakan dalam proses pelatihan dan pengujian model YOLO agar mampu mengenali objek yang menjadi target deteksi. Setiap gambar telah melalui proses anotasi sehingga objek dapat dikenali dan dipelajari oleh model secara optimal.

## 2. Model YOLO

Model YOLO (*You Only Look Once*) digunakan sebagai metode utama dalam penelitian ini untuk melakukan deteksi objek secara *real-time*. Model dilatih menggunakan dataset yang telah disiapkan sehingga mampu mengenali dan membedakan objek barang terlarang pada gambar maupun video hasil pengawasan CCTV.

## 3. Data Wajah Santri

Data wajah santri digunakan sebagai bahan pendukung dalam proses identifikasi individu yang terdeteksi membawa barang terlarang. Data ini digunakan pada fitur face recognition sehingga sistem dapat menghubungkan hasil deteksi barang dengan identitas santri yang bersangkutan.

## 4. Referensi Ilmiah dan Literatur

Referensi tambahan berupa jurnal ilmiah, artikel konferensi, buku, serta dokumentasi resmi digunakan untuk memperkuat dasar teori, metodologi, dan analisis hasil penelitian. Literatur yang digunakan

mencakup kajian mengenai metode YOLO (*You Only Look Once*), deteksi objek (*object detection*), *computer vision*, pengolahan citra *digital*, *face recognition*, serta implementasi sistem pengawasan berbasis CCTV. Selain itu, dokumentasi resmi dari *Ultralytics YOLO*, *OpenCV*, dan *Flask* juga digunakan sebagai acuan dalam proses pengembangan sistem. Seluruh referensi telah diseleksi berdasarkan relevansi, validitas ilmiah, dan kemutakhiran sumber yang digunakan.

### 3.5 Desain Sistem

Desain sistem merupakan tahapan penting dalam menggambarkan bagaimana sistem klasifikasi tingkat keparahan jerawat berbasis web dibangun serta bagaimana setiap komponen saling berinteraksi. Tahapan ini mencakup representasi visual menggunakan berbagai diagram seperti Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram, dan Sequence Diagram.

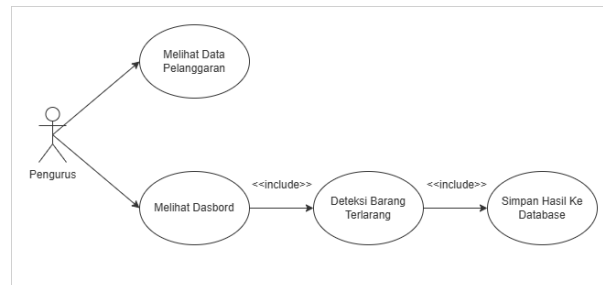
Masing-masing diagram tersebut memiliki fungsi yang berbeda, yaitu menggambarkan kebutuhan fungsional sistem, alur proses yang terjadi, struktur data dan kelas yang digunakan, serta komunikasi antar objek dalam sistem. Dengan adanya pemodelan ini, proses pengembangan sistem menjadi lebih terarah dan mudah dipahami, baik dari sisi fungsionalitas maupun arsitektur teknisnya.

#### 3.5.1 Usecase Diagram

*Use Case Diagram* digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem dalam sistem deteksi barang terlarang berbasis web menggunakan algoritma YOLO. Diagram ini memodelkan interaksi utama antara pengguna dan sistem, mulai dari proses unggah gambar, proses deteksi objek menggunakan YOLO, hingga sistem menampilkan hasil klasifikasi berupa identifikasi barang yang terdeteksi. Pemodelan ini membantu menjelaskan alur kerja sistem secara fungsional agar lebih mudah dipahami pada tahap perancangan.

Dalam penelitian ini, *Use Case Diagram* berfungsi untuk menggambarkan kebutuhan fungsional sistem yang melibatkan aktor utama yaitu pengguna. Pengguna memiliki peran dalam mengunggah citra yang akan dianalisis, sedangkan sistem bertugas melakukan proses deteksi otomatis menggunakan model YOLO dan menampilkan hasil deteksi secara langsung. Pendekatan

ini membantu dalam merancang sistem berbasis deteksi citra agar lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam lingkungan pengawasan barang terlarang di asrama pesantren. [Molla et al., 2024]



Gambar 3.5: Usecase Diagram

*Use Case Diagram* pada gambar di atas menggambarkan interaksi antara Pengurus dengan sistem Implementasi Metode YOLO untuk Deteksi Barang Terlarang Berbasis CCTV. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi utama yang dapat dilakukan oleh pengurus dalam proses pemantauan dan pendeteksian barang terlarang secara otomatis.

Aktor yang terlibat dalam sistem adalah Pengurus, yang berperan sebagai pengguna utama sistem. Pengurus memiliki akses untuk melihat dashboard dan melihat data pelanggaran yang telah tersimpan di dalam sistem.

Proses dimulai ketika sistem CCTV melakukan pemantauan secara real-time pada area yang diawasi. Pada menu *Melihat Dashboard*, pengurus dapat memantau hasil deteksi yang ditampilkan oleh sistem. *Use case Melihat Dashboard* memiliki hubungan *include* dengan *Deteksi Barang Terlarang*, yang berarti saat dashboard ditampilkan, sistem akan menjalankan proses deteksi objek menggunakan metode YOLO (You Only Look Once).

Metode YOLO berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengenali barang-barang yang termasuk kategori terlarang berdasarkan model yang telah dilatih sebelumnya. Hasil deteksi akan ditampilkan pada dashboard berupa informasi objek yang terdeteksi beserta tingkat kepercayaannya.

Selanjutnya, *use case Deteksi Barang Terlarang* memiliki hubungan *include* dengan *Simpan Hasil ke Database*. Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap hasil deteksi yang berhasil dilakukan oleh sistem akan secara otomatis disimpan ke dalam database. Data yang tersimpan dapat berupa waktu deteksi, jenis barang yang terdeteksi, gambar hasil deteksi, serta informasi pendukung lainnya.

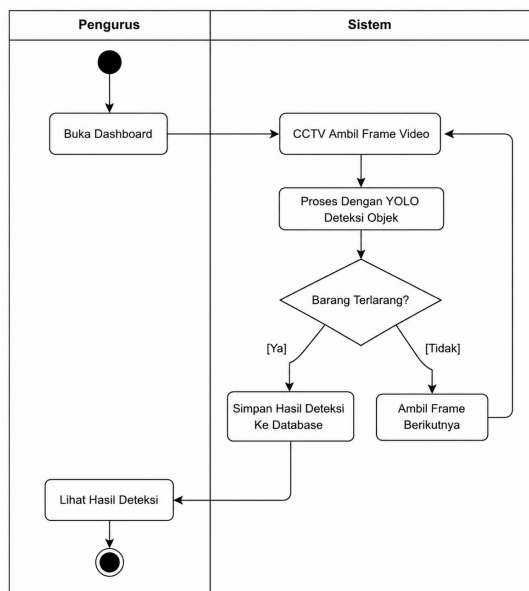
Pengurus juga dapat menggunakan fitur *Melihat Data Pelanggaran* untuk mengakses riwayat hasil deteksi yang telah tersimpan. Data tersebut dapat

digunakan sebagai bahan evaluasi, pemantauan, dan dokumentasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan pesantren.

Dengan demikian, use case diagram ini menunjukkan bahwa metode YOLO berperan sebagai inti sistem dalam mendeteksi barang terlarang secara otomatis, sedangkan pengurus berfungsi sebagai pihak yang memantau hasil deteksi melalui dashboard dan melihat data pelanggaran yang tersimpan di database.

### 3.5.2 Activity Diagram

*Activity Diagram* merupakan salah satu jenis diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk memodelkan alur aktivitas dalam suatu sistem berdasarkan urutan proses yang terjadi. Diagram ini merepresentasikan bagaimana suatu proses berjalan mulai dari aktivitas awal, aliran kontrol, percabangan keputusan, hingga aktivitas akhir dalam sebuah sistem. Selain itu, Activity Diagram juga dapat digunakan untuk menggambarkan transformasi dari spesifikasi kebutuhan atau use case menjadi alur proses yang lebih terstruktur sehingga membantu dalam analisis dan perancangan sistem perangkat lunak secara lebih sistematis dan mudah dipahami. [Hnatkowska and Cebinka, 2021]



Gambar 3.6: Activity Diagram

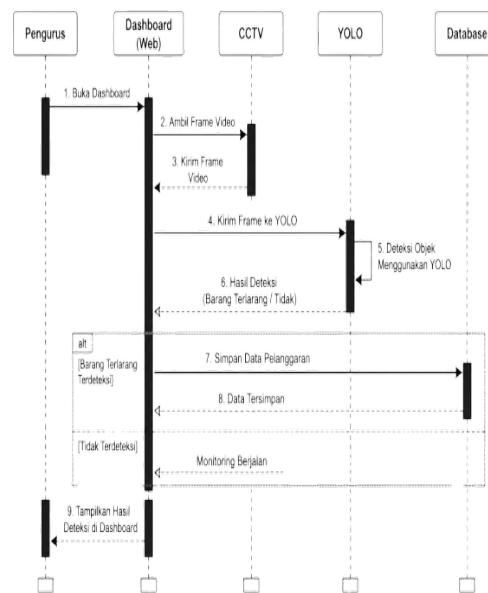
Activity Diagram di atas menggambarkan alur kerja sistem dalam mendeteksi barang terlarang secara otomatis menggunakan kamera CCTV dan

metode YOLO. Proses dimulai ketika pengurus membuka dashboard sistem untuk melakukan pemantauan. Setelah itu, CCTV mengambil frame video secara real-time dari area yang diawasi. Setiap frame yang diperoleh kemudian diproses menggunakan algoritma YOLO untuk melakukan deteksi objek. Hasil deteksi akan dianalisis untuk menentukan apakah terdapat barang yang termasuk kategori barang terlarang. Jika tidak ditemukan barang terlarang, sistem akan tetap melanjutkan proses monitoring secara berkelanjutan. Namun, apabila terdeteksi adanya barang terlarang, sistem akan menyimpan hasil deteksi beserta informasi terkait ke dalam database. Data hasil deteksi yang tersimpan kemudian dapat ditampilkan pada dashboard sehingga pengurus dapat melihat dan memantau pelanggaran yang terdeteksi oleh sistem. Proses berakhir setelah hasil deteksi berhasil ditampilkan kepada pengurus.

### 3.5.3 *Sequence Diagram*

*Sequence Diagram* merupakan salah satu diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu terjadinya proses. Diagram ini menunjukkan bagaimana pesan atau data dikirim dan diterima oleh setiap komponen sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Dengan menggunakan *Sequence Diagram*, alur komunikasi antar komponen dapat divisualisasikan secara lebih rinci sehingga memudahkan pemahaman terhadap proses yang terjadi dalam sistem. [Wayahdi and Ruziq, 2023]





Gambar 3.7: Sequence Diagram

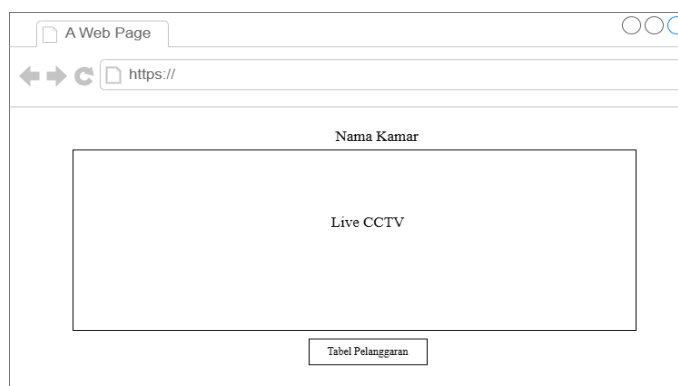
*Sequence Diagram* diatas menunjukkan urutan interaksi antara Pengurus, Dashboard, CCTV, model YOLO, dan Database dalam proses deteksi barang terlarang. Proses dimulai ketika pengurus membuka dashboard sistem untuk melakukan pemantauan. Setelah dashboard aktif, sistem mengambil frame video dari CCTV dan menerima frame yang akan diproses. Selanjutnya, frame video dikirim ke model YOLO untuk dilakukan deteksi objek. Model YOLO kemudian menganalisis objek yang terdapat pada frame guna mengidentifikasi keberadaan barang yang termasuk kategori barang terlarang. Hasil deteksi dikembalikan ke sistem berupa informasi apakah terdapat barang terlarang atau tidak. Jika barang terlarang terdeteksi, sistem akan menyimpan data pelanggaran ke dalam database dan menerima konfirmasi bahwa data berhasil tersimpan. Namun, apabila tidak ditemukan barang terlarang, sistem akan tetap melanjutkan proses monitoring secara real-time. Setelah proses deteksi selesai, hasil deteksi ditampilkan pada dashboard sehingga pengurus dapat melihat informasi pelanggaran yang terjadi secara langsung dan melakukan tindakan yang diperlukan.

### 3.6 Wireframe

*Wireframe* merupakan representasi awal dari rancangan antarmuka pengguna (*user interface*) yang digunakan untuk menggambarkan struktur tata letak elemen-elemen penting pada halaman web sebelum diimplementasi.

tasikan ke dalam bentuk akhir. Wireframe berfungsi untuk memvisualisasikan komponen utama seperti navigasi, tombol, serta area konten sehingga alur interaksi pengguna dapat dirancang dengan lebih jelas dan sistematis.

Dalam proses perancangan UI/UX, wireframe digunakan sebagai tahap awal pembuatan prototipe untuk memastikan kebutuhan pengguna dapat diterjemahkan ke dalam bentuk visual yang sederhana namun efektif. Pendekatan ini membantu dalam mengevaluasi desain sebelum tahap implementasi sehingga dapat meminimalkan kesalahan serta meningkatkan kualitas antarmuka sistem berbasis web.[Haryuda et al., 2021]



Gambar 3.8: Wireframe

Tampilan antarmuka pada gambar di atas merupakan rancangan awal (*wireframe*) dari sistem deteksi barang terlarang berbasis CCTV dan metode YOLO yang dirancang untuk digunakan melalui *browser*. Desain ini dibuat untuk memberikan kemudahan bagi pengurus dalam melakukan pemantauan ruangan secara *real-time* serta mengakses data pelanggaran yang terdeteksi oleh sistem. Antarmuka dirancang sederhana dan mudah digunakan sehingga pengguna dapat memperoleh informasi secara cepat dan efisien.

### 1. Header dan Bar Navigasi

Pada bagian paling atas ditampilkan elemen *browser* berupa *address bar* dan tombol navigasi sebagai ilustrasi bahwa sistem berjalan pada platform berbasis *web*. Elemen tersebut tidak memiliki fungsi utama dalam sistem, tetapi digunakan untuk menggambarkan lingkungan operasional aplikasi yang dapat diakses melalui peramban (*browser*).

### 2. Informasi Nama Kamar

Di bawah *bar* navigasi terdapat informasi Nama Kamar yang berfungsi sebagai identitas lokasi pemantauan. Informasi ini membantu

pengurus mengetahui ruangan yang sedang diawasi oleh kamera CCTV sehingga proses monitoring dapat dilakukan dengan lebih terarah.

### **3. Area Live CCTV**

Bagian utama halaman terdiri dari area Live CCTV yang digunakan untuk menampilkan hasil pemantauan kamera secara *real-time*. Pada area ini, sistem menampilkan video dari CCTV yang telah terhubung dengan model YOLO untuk melakukan deteksi objek secara otomatis. Apabila terdeteksi barang yang termasuk kategori terlarang, sistem akan memberikan informasi hasil deteksi pada data pelanggaran yang tersimpan di sistem.

### **4. Tombol Tabel Pelanggaran**

Pada bagian bawah tersedia tombol Tabel Pelanggaran yang berfungsi untuk menampilkan data hasil deteksi yang telah tercatat oleh sistem. Secara default, halaman hanya menampilkan tayangan CCTV agar proses pemantauan dapat dilakukan secara fokus. Ketika tombol Tabel Pelanggaran dipilih, tampilan akan beralih dari layar CCTV menuju halaman yang berisi daftar pelanggaran yang terdeteksi, seperti nama yang melanggar, kelas, total poin pelanggaran, status, jenis barang terlarang, waktu kejadian, dan bukti hasil deteksi yang tersimpan dalam sistem.

### **5. Interaksi Pengguna**

Interaksi pengguna pada rancangan ini cukup sederhana, yaitu melakukan pemantauan melalui tampilan CCTV dan mengakses data pelanggaran melalui tombol yang tersedia. Dengan desain yang minimalis, pengguna dapat berpindah antara tampilan pemantauan dan data pelanggaran dengan mudah tanpa harus membuka halaman yang kompleks.

# Bab 4

## HASIL dan PEMBAHASAN

### 4.1 Implementasi Antarmuka Sistem

Tahapan ini membahas hasil dari pengembangan sistem deteksi barang terlarang berbasis *Computer Vision* yang telah berhasil diimplementasikan menggunakan metode YOLO (*You Only Look Once*). Sistem dirancang untuk memproses citra dari kamera CCTV secara otomatis sehingga mampu mendeteksi objek berupa rokok dan korek api secara *real-time*. Seluruh fitur dikembangkan untuk memudahkan pengawasan di lingkungan asrama Pondok Pesantren Riyadlul Jannah melalui tampilan antarmuka yang sederhana, interaktif, dan mudah digunakan, sehingga pengguna dapat memantau hasil deteksi serta melihat riwayat pelanggaran secara langsung.

#### 4.1.1 Halaman Utama Aplikasi

## **Bab 5**

# **KESIMPULAN**

# **LAMPIRAN**

# Daftar Pustaka

- [Ali and Zhang, 2024] Ali, M. and Zhang, Y. (2024). The yolo framework: A comprehensive review of evolution, applications, and benchmarks. *Computers*, 13(12):336.
- [Alyami et al., 2023] Alyami, A., Pileggi, S. F., and Sohaib, O. (2023). Seamless transformation from use case to sequence diagrams. *PeerJ Computer Science*, 9:e1444.
- [Anardani et al., 2023] Anardani, S., Yunitasari, Y., and Sussolaikah, K. (2023). Analisis perancangan sistem informasi monitoring dan evaluasi kerjasama menggunakan uml. *REMIK: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 7(1):522–532.
- [Aurellia, 2025] Aurellia, A. (2025). Pemanfaatan uml dalam perancangan sistem informasi produk kreatif daur ulang sampah berbasis web. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 13(3).
- [Azhar et al., 2021] Azhar, K. M., Santoso, I., and Soetrisno, Y. A. A. (2021). Implementasi deep learning menggunakan metode convolutional neural network dan algoritma yolo dalam sistem pendeteksi uang kertas rupiah bagi penyandang low vision. *TRANSIENT*, 10(3):1–8.
- [Bahri, 2025] Bahri, S. (2025). Analisa pemilihan cctv (closed circuit television) sebagai alat keamanan untuk penggunaan di perumahan & perkantoran. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1):1–10.
- [Bata, 2023] Bata, E. S. (2023). Pemanfaatan cctv analog camera pada sistem monitoring keamanan ruangan berbasis mobile web. *J-ICON: Jurnal Komputer dan Informatika*, 11(1):29–36.
- [Drole et al., 2024] Drole, J., Pravst, I., Eftimov, T., and Seljak, B. K. (2024). Nutrigreen image dataset: A collection of annotated nutrition, organic, and vegan food products. *Frontiers in Nutrition*, 11:1342823.

- [Efendi et al., 2024] Efendi, M. Y., Wulanningrum, R., and Setiawan, A. B. (2024). Rancang bangun sistem deteksi manusia dengan yolo pada video cctv. In *INOTEK: Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi*, volume 8, pages 1–7.
- [Guntara, 2023] Guntara, R. G. (2023). Deteksi atap bangunan berbasis citra udara menggunakan google colab dan algoritma deep learning yolov7. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi (JMASIF)*, 2(1):9–18.
- [Harris et al., 2020] Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., et al. (2020). Array programming with numpy. *Nature*, 585(7825):357–362.
- [Haryuda et al., 2021] Haryuda, D., Asfi, M., and Fahrudin, R. (2021). Perancangan ui/ux menggunakan metode design thinking berbasis web pada laporte company. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan*, 8(1):111–117.
- [Hendrawan et al., 2022] Hendrawan, E., Meisel, M., and Sari, D. N. (2022). Analysis and implementation of computer network systems using software draw.io. *Asia Information System Journal*, 2(1):9–15.
- [Hidayat and Whardana, 2024] Hidayat, F. T. and Whardana, A. K. (2024). Deteksi pelanggaran sepeda motor menggunakan algoritma yolo dan mean average precision. *Jurnal Sistem Komputer dan Kecerdasan Buatan*, 8(1):1–10.
- [Hnatkowska and Cebinka, 2021] Hnatkowska, B. and Cebinka, M. (2021). Activity diagram generation based on use-case textual specification. *Computing and Informatics*, 40(4):772–795.
- [Jocher et al., 2023] Jocher, G., Chaurasia, A., and Qiu, J. (2023). Ultralytics yolo.
- [Molla et al., 2024] Molla, M. M. I., Ahmad, J., and Wan Kadir, W. M. N. W. (2024). A comparison of transforming the user stories and functional requirements into uml use case diagram. *International Journal of Innovative Computing*, 14(1):29–36.
- [Nugroho and Anifah, 2023] Nugroho, D. N. and Anifah, L. (2023). Perancangan sistem deteksi objek bola dan gawang pada robot sepakbola menggunakan metode darknet yolo. *JEET (Journal Information Engineering and Educational Technology)*, 7(01):1–8.



- [Nurhidayat and Prasetyo, 2023] Nurhidayat, A. and Prasetyo, D. (2023). Penerapan metode waterfall dalam pengembangan sistem informasi berbasis web. *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 5(2):120–128.
- [Pallets Project, 2024] Pallets Project (2024). Flask documentation. Accessed: 2026-06-20.
- [Rahman and Putra, 2023] Rahman, A. and Putra, D. (2023). Perancangan user interface menggunakan metode wireframe pada aplikasi pelayanan publik. *Jurnal Teknologi Informasi*.
- [Ramadhani et al., 2025] Ramadhani, F. K., Hsb, M. F. H., Alfaruqy, O. M. F., Nurzanah, L., and Gibran, M. K. (2025). Implementasi pengolahan citra untuk identifikasi motor menggunakan algoritma convolutional neural network (cnn). *Jurnal Citrakara*, 7(2):122–128.
- [Ritonga and Yahfizham, 2023] Ritonga, A. and Yahfizham (2023). Studi literatur perbandingan bahasa pemrograman c++ dan bahasa pemrograman python pada algoritma pemrograman. *Jurnal Teknik Informatika dan Teknologi Informasi*, 3(3).
- [Setiana and Muliasari, 2024] Setiana, E. and Muliasari, L. (2024). Analisis sistem dan perancangan aplikasi website international conference menggunakan metode uml. *In Search*, 23(1).
- [Sirisha et al., 2023] Sirisha, G. et al. (2023). Statistical analysis of various yolo-based models for object detection. *Discover Artificial Intelligence*, 3(1).
- [Sole, 2021] Sole, A. (2021). *Introducing Visual Studio Code*, pages 1–15.
- [Susim and Darujati, 2021] Susim, T. and Darujati, C. (2021). Pengolahan citra untuk pengenalan wajah (face recognition) menggunakan opencv. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(3):534–545.
- [Terven et al., 2023] Terven, J., Córdova-Esparza, D. M., and Romero-González, J. A. (2023). A comprehensive review of yolo architectures in computer vision: From yolov1 to yolov8 and beyond. *Machine Learning and Knowledge Extraction*, 5(4):1680–1716.

- [Usman et al., 2024] Usman, I. F., Abdulah, R. K., and Hulukati, S. A. (2024). Rancang bangun dan analisa cctv online berbasis android dengan deteksi objek menggunakan metode yolo di laboratorium teknik elektro gorontalo. *ELECTRICH SAN*, 13(2):181–186.
- [Vijayakumar and Vairavasundaram, 2024] Vijayakumar, P. and Vairavasundaram, S. (2024). Yolo-based object detection models: A review and its applications. *Multimedia Tools and Applications*.
- [Wang et al., 2024] Wang, A., Chen, H., Liu, L., Chen, K., Lin, Z., Han, J., and Ding, G. (2024). Yolov10: Real-time end-to-end object detection. Technical report.
- [Wayahdi and Ruziq, 2023] Wayahdi, M. R. and Ruziq, F. (2023). Pemodelan sistem penerimaan anggota baru dengan unified modeling language (uml) (studi kasus: Programmer association of battuta). *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1):1514–1521.
- [Yudistira and Lina, 2024] Yudistira, H. R. and Lina (2024). Human activity recognition dari rekaman video pengawas dengan metode yolo. *Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi*, 12(1):1–8.
- [Yuwono and Lusiana, 2026] Yuwono, A. I. and Lusiana, V. (2026). Sistem deteksi ketersediaan kursi berbasis deep learning menggunakan algoritma yolo untuk monitoring ketersediaan tempat duduk (studi kasus: Jarak coffee & eatery). *Journal of Information Technology and Computer Science (INTECOMS)*, 9(2):250–260.